

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
MANUFATURA AVANÇADA**

**PROJETO EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DE PRODUTO CONTINUAÇÃO AO “M.E.D
LOCK”**

**ELISÂNGELA FERRAZ DE CAMPOS
ERIC DOMINGUES GODOI
HELOISA CLARA RODRIGUES
JOSÉ EDUARDO TEIXEIRA DOS REIS
KAIKE ELIAS FERREIRA DOS ANJOS**

**Prof. Orientador: DAWILMAR GUIMARÃES DE ARAÚJO
Profa. Orientador: ALFRED MAKOTO KABAYAMA
Profa. Orientadora: VIVIANE RIBEIRO DE SIQUEIRA**

**São José dos Campos
2026**

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Ideia inicial do projeto da Maleta com o painel.....	4
Figura 2 - Ideia inicial do painel.....	7
Figura 3 - Maleta original.....	8
Figura 4 - Reforço das dobradiças.....	9
Figura 5 - Instalação dos painéis.....	9
Figura 6 - Estrutura da maleta atual.....	10
Figura 7 - Painel da com a íris e as engrenagens.....	12
Figura 8 - Painel montado.....	13
Figura 9 - Componentes presos na parte de trás do painel.....	14
Figura 10 - Esquemático elétrico.....	15
Figura 11 - Diagrama elétrico.....	16
Figura 12 - Íris em movimento de abertura.....	17
Figura 13 - Partes da íris.....	18
Figura 14 - Íris montada.....	19
Figura 15 - Íris funcionando.....	20
Figura 16 - Engrenagens.....	20
Figura 17 - Painel montado e funcionando.....	24
Figura 18 - Desenho do esboço do painel.....	25
Figura 18 - Estrutura física do projeto atual.....	39
Figura 19 - Diagrama elétrico do jogo.....	39
Figura 20 - Versão atual da montagem eletrônica.....	40
Figura 21 - Código da solução (bibliotecas).....	42
Figura 22 - Bloco de comunicação.....	43
Figura 23 - Fluxograma funcional – Jogo 2 - Digital.....	44
Figura 24 - Tela do Celular – Tela de Jogo - Jogo Digital.....	45
Figura 25 - Tela do Celular – Tela Inicial - Jogo Digital.....	46
Figura 26 - Tela do Tablet – Tela Inicial - Jogo Digital.....	47
Figura 27 - Tela do Tablet V1– Tela de Jogo - Jogo Digital.....	48
Figura 28 - Hardware utilizado no teste de comunicação - Jogo Digital.....	49
Figura 29 - Tela do Tablet V2 – Tela de Jogo - Jogo Digital.....	50
Figura 30 - Tela da aplicação - Jogo Digital.....	51
Figura 31 - Programação em blocos da aplicação - Jogo Digital.....	52
Figura 32 - Testes finais de comunicação - Jogo Digital.....	53
Figura 33 - Programação do Aplicativo jogo Tetris - Jogo Digital.....	54
Figura 34 - Código Base do Servidor (ESP32 da Maleta).....	57
Figura 35 - Código Base Cliente (Usado nos Jogos Memória e Labirinto).....	59
Figura 36 – Esquemático.....	64
Figura 37 – Diagrama Elétrico do Projeto.....	66
Figura 38 – Primeiro Layout.....	68
Figura 39 – Circuito da Primeiro Modelo em papelão.....	69
Figura 40 – Circuito da Segundo Modelo em papelão.....	70
Figura 41 – Circuito do Modelo Impresso 3D.....	71

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Corrente consumida por componente.....	26
Tabela 2- Custos totais.....	32
Tabela 3 - Resultados obtidos.....	34
Tabela 4 - Custos totais do protótipo.....	37
Tabela 5 - Custo Total do Projeto.....	61
Tabela 6 – Diagrama Elétrico do Projeto.....	66

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. PROJETO EXECUTIVO.....	2
2.1 Maleta e Painel.....	3
2.1.1 Objetivo do Projeto.....	4
2.1.1 Objetivo do Projeto.....	5
2.1.1.2 Funcionamento Sistema.....	5
2.1.2 Estrutura da Maleta.....	7
2.1.2.1 Objetivo Estrutural.....	7
2.1.2.2 Seleção da Estrutura.....	7
2.1.2.3 Modificações Estruturais.....	8
2.1.2.4 Organização Interna.....	9
2.1.2.5 Painéis Estruturais.....	9
2.1.2.6 Acabamento Interno.....	10
2.1.2.7 Considerações.....	10
2.1.3 Montagem do Painel.....	11
2.1.3.1 Objetivo do Painel.....	11
2.1.3.2 Estrutura do Painel.....	11
2.1.3.3 Montagem do Painel Frontal.....	12
2.1.3.4 Instalação do Sistema Mecânico.....	12
2.1.3.5 Instalação dos Componentes Eletrônicos.....	13
2.1.3.6 Sistema de Fixação.....	16
2.1.3.7 Considerações Técnicas.....	16
2.1.4 Íris Mecânica.....	17
2.1.4.1 Função do Sistema.....	17
2.1.4.2 Estrutura da Íris.....	17
2.1.4.3 Funcionamento Mecânico.....	19
2.1.4.4 Sistema de Acionamento.....	19
2.1.4.5 Sistema de Transmissão.....	20
2.1.4.5.1 Cálculo simplificado do torque.....	21
2.1.4.5.1 Cálculo simplificado do torque.....	21
2.1.4.6 Controle do Movimento.....	22
2.1.4.7 Circuito de Controle.....	23
2.1.4.8 Interface Visual e Controle.....	24
2.1.5 Alimentação do Sistema.....	25
2.1.5.1 Estimativa de Autonomia.....	26
2.1.6 Programação e Comunicação.....	28
2.1.7 Fluxograma.....	30
2.1.8 Diagrama.....	31
2.1.9 Tabela de Componentes e valores.....	32
2.1.10 Testes Realizados.....	33
2.1.10.1 Resultados Obtidos.....	34
2.1.11 Considerações Técnicas.....	34

2.1.12 Conclusão.....	35
2.2 - Jogo 1 - Eletrônico.....	37
2.2.1 - Alterações.....	37
2.2.1.2 - Atualizações estruturais e eletrônicas.....	38
2.2.1.3 - Atualizações no Código da solução.....	40
Fonte: Autoria própria (2026).....	42
2.3 - Jogo 2 - Digital.....	44
2.4 - Jogo 3 - Eletromecânico.....	55
2.4.1 - Integração do Projeto.....	55
2.4.2 - Pesquisa e Desenvolvimento.....	55
2.4.3 - Redirecionamento da Solução e Primeiros Testes.....	55
2.4.3 - Ajuste de Arquitetura e Independência de Rede.....	56
2.4.4 - Servidor / Cliente: Códigos Base do Sistema.....	56
2.4.5.1 - Análise do Código do Servidor.....	58
2.4.5.2 - Análise do Código Cliente.....	59
2.4.6 - Integrando cada Jogo à Maleta.....	60
2.4.7 - Observações.....	60
2.4.8 - Conclusões.....	61
2.4.9 - Jogo Labirinto: Objetivo do Projeto.....	61
2.4.10 - Funcionamento.....	61
Apêndice A — Código Fonte do ESP32.....	73
REFERÊNCIAS.....	80

1. INTRODUÇÃO

Este projeto tem como objetivo em dar continuidade ao protótipo desenvolvido no semestre anterior, solucionando os desafios enfrentados pela equipe no desenvolvimento inicial e promover melhorias. A principal é a mudança de layout do cofre, onde o mesmo se encontra em uma maleta com a trava em “estilo” íris destravada em três etapas, mediante a solução de 3 jogos diferentes, cada um desses jogos irá abrir uma etapa da íris. Dos jogos, serão eles: digital, eletrônico e eletromecânico. Cada módulo de jogo tem comunicação com a maleta via LocalHost, liberando uma etapa da trava.

2. PROJETO EXECUTIVO

Abordaremos as etapas de montagem a relação de componentes elétricos, mecânicos e o desenvolvimento da programação.

A MED Lock é composta por uma maleta e três jogos. A íris será aberta por completo mediante a resolução de cada jogo. Descreveremos todo o processo de desenvolvimento ao longo deste documento.

2.1 Maleta e Painel

O projeto foi desenvolvido com o objetivo de integrar sistemas mecânicos, eletrônicos e de comunicação em um dispositivo interativo baseado em uma íris mecânica automatizada. O sistema foi projetado para funcionar como mecanismo de desbloqueio progressivo acionado através da conclusão de etapas de jogos interativos.

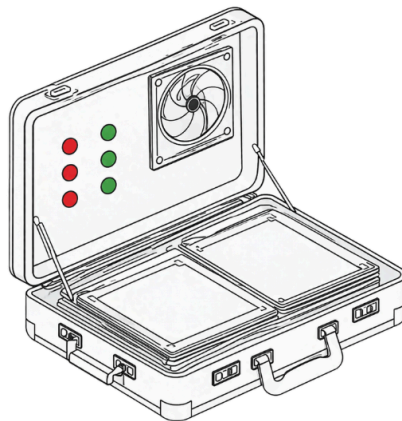
O projeto utiliza uma íris mecânica impressa em 3D integrada a um sistema eletrônico controlado por microcontrolador ESP32, responsável pelo gerenciamento da comunicação, controle do servomotor, sinalização visual e funcionamento geral do sistema.

A estrutura física do equipamento foi desenvolvida utilizando uma maleta adaptada para acomodação dos componentes mecânicos e eletrônicos, permitindo integração compacta, proteção estrutural e portabilidade do sistema. O funcionamento do projeto ocorre através da comunicação entre os jogos e o painel da íris mecânica utilizando rede Wi-Fi local criada pelo ESP32. Conforme as etapas dos jogos são concluídas, o sistema realiza a abertura gradual da íris mecânica, fornecendo retorno visual e mecânico do progresso do usuário.

Além do mecanismo de abertura, o projeto também incorpora sistema de sinalização através de LEDs indicadores, display digital para exibição do cronômetro e sistema de reinicialização manual do equipamento.

O desenvolvimento do projeto envolveu aplicação prática de conceitos relacionados à programação embarcada, automação, transmissão mecânica, alimentação eletrônica, comunicação sem fio e integração estrutural de sistemas.

Figura 1 - Ideia inicial do projeto da Maleta com o painel



Fonte: Autoria própria (2026).

2.1.1 Objetivo do Projeto

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema interativo capaz de integrar jogos, automação eletrônica e mecanismos mecânicos em uma única estrutura funcional.

O sistema foi desenvolvido para realizar a abertura progressiva de uma íris mecânica conforme a conclusão de etapas específicas dos jogos interativos propostos no projeto.

Além da função de interação, o projeto busca demonstrar a aplicação integrada de conceitos de eletrônica, programação embarcada, comunicação Wi-Fi, acionamento mecânico e organização estrutural em um sistema portátil e compacto.

Entre os principais objetivos do projeto destacam-se:

- desenvolvimento de um mecanismo de abertura automatizado utilizando íris mecânica;
- integração entre jogos e sistema eletrônico através de comunicação sem fio;
- aplicação de controle embarcado utilizando ESP32;
- desenvolvimento de sistema mecânico acionado por servo motor;
- criação de estrutura portátil para acomodação dos componentes do projeto;

- implementação de sinalização visual e monitoramento através de LEDs e display digital;
- aplicação prática de integração entre sistemas mecânicos e eletrônicos.

O projeto também possui finalidade acadêmica e experimental, permitindo aplicação prática de conhecimentos relacionados às áreas de automação, manufatura, eletrônica e desenvolvimento de sistemas integrados.

2.1.1 Objetivo do Projeto

Durante o desenvolvimento do projeto foram definidos critérios técnicos relacionados à portabilidade, facilidade de fabricação, baixo custo, integração entre sistemas mecânicos e eletrônicos, simplicidade de manutenção e estabilidade operacional do equipamento.

A seleção dos componentes e materiais utilizados foi realizada considerando compatibilidade funcional, disponibilidade comercial, facilidade de integração ao sistema e limitações estruturais da maleta utilizada no projeto.

2.1.1.2 Funcionamento Sistema

O funcionamento do projeto ocorre através da integração entre os sistemas mecânico, eletrônico e de comunicação, permitindo que a abertura da íris mecânica aconteça progressivamente conforme a conclusão das etapas dos jogos interativos.

Inicialmente, o sistema é energizado através do interruptor geral localizado na maleta. Após o acionamento, o microcontrolador ESP32 realiza a inicialização dos componentes eletrônicos, configuração das portas digitais, inicialização do display TM1637, configuração do servomotor SG90 e criação da rede Wi-Fi local utilizada para comunicação do sistema.

O ESP32 opera em modo Access Point (AP), criando uma rede Wi-Fi própria denominada “INNOWAVE”. Essa rede permite a comunicação direta entre os jogos e o painel da íris mecânica sem necessidade de internet externa ou roteadores adicionais.

Após a inicialização, o sistema permanece em estado de espera aguardando o recebimento das requisições correspondentes às etapas concluídas dos jogos. A comunicação ocorre através de um servidor HTTP interno hospedado no ESP32, responsável pelo gerenciamento das requisições enviadas pela interface web do sistema.

Cada jogo concluído envia um comando específico ao ESP32 através da rede Wi-Fi. Quando o comando é recebido, o sistema identifica qual etapa foi finalizada e executa a lógica programada correspondente.

Ao processar uma etapa concluída, o ESP32 envia sinais PWM para o servomotor SG90, promovendo o posicionamento angular do sistema de acionamento da íris mecânica. O movimento do servo é transmitido através do conjunto de engrenagens conectado à haste de acionamento da íris, realizando a abertura gradual das lâminas móveis do mecanismo.

Simultaneamente, o sistema aciona o LED indicador correspondente à etapa concluída, fornecendo retorno visual do progresso do usuário durante a execução do projeto.

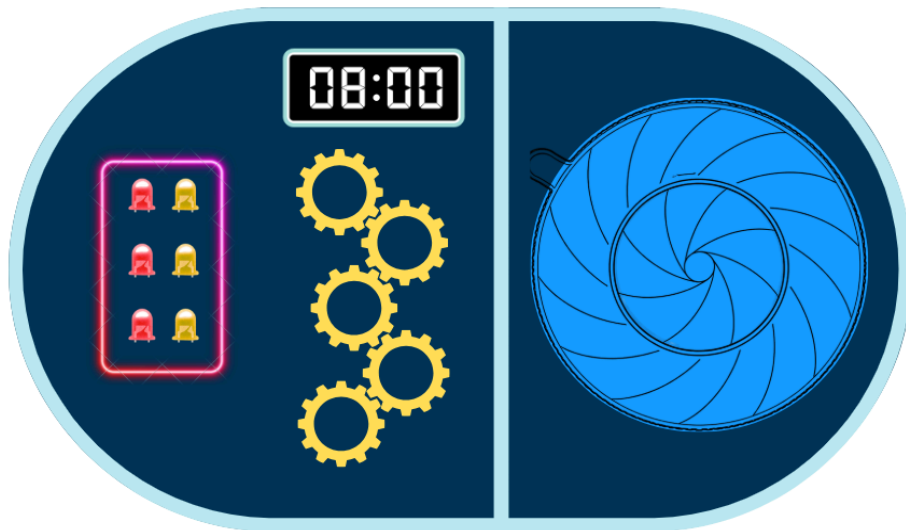
Durante todo o funcionamento do sistema, o display digital TM1637 permanece ativo exibindo o cronômetro de execução do projeto, permitindo acompanhamento visual do tempo de funcionamento.

O processo de abertura ocorre progressivamente até a conclusão das três etapas dos jogos, momento em que a íris mecânica atinge sua posição máxima de abertura.

O sistema também possui um botão físico de reset responsável pela reinicialização completa do painel. Quando acionado, o ESP32 executa o fechamento total da íris mecânica, desliga os LEDs indicadores, reinicia o cronômetro e retorna todas as variáveis do sistema ao estado inicial de funcionamento.

Toda a lógica do projeto foi desenvolvida buscando simplicidade operacional, integração entre os módulos do sistema e estabilidade durante o funcionamento mecânico e eletrônico do equipamento.

Figura 2 - Ideia inicial do painel



Fonte: Autoria própria (2026).

2.1.2 Estrutura da Maleta

2.1.2.1 Objetivo Estrutural

A maleta foi utilizada como estrutura principal de integração do sistema, sendo responsável pela acomodação do painel da íris mecânica, componentes eletrônicos, sistema de alimentação e compartimento destinado ao armazenamento dos jogos do projeto.

Além da função estrutural, a maleta também possui função de proteção mecânica, organização interna e transporte do equipamento, permitindo portabilidade e integração compacta entre os módulos do sistema.

2.1.2.2 Seleção da Estrutura

Foi utilizada uma maleta reaproveitada devido às dimensões compatíveis com o projeto, baixo peso estrutural e possibilidade de adaptação interna para instalação dos componentes mecânicos e eletrônicos

A maleta é feita de polipropileno tem o tamanho de 30 largura x 21 altura x 13 de profundidade.

A reutilização da estrutura também permitiu redução de custo de fabricação e aproveitamento de um compartimento já configurado para transporte manual.

Figura 3 - Maleta original



Fonte: Autoria própria (2026).

2.1.2.3 Modificações Estruturais

A maleta original foi desmontada para realização das modificações internas necessárias para integração do projeto.

Devido às características construtivas e à baixa resistência estrutural do material original, não foi utilizada fixação metálica convencional através de dobradiças rígidas.

A união entre as duas partes móveis da maleta foi desenvolvida utilizando tecido flexível fixado com cola de contato, formando uma estrutura articulada semelhante a uma dobradiça flexível.

Esse sistema foi adotado para reduzir esforços mecânicos concentrados na estrutura original da maleta e evitar danos durante abertura e fechamento do sistema.

Figura 4 - Reforço das dobradiças

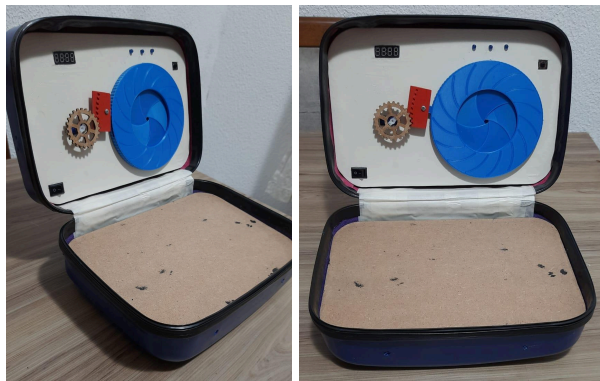


Fonte: Autoria própria (2026).

2.1.2.4 Organização Interna

A organização interna da maleta foi dividida em dois compartimentos principais. Sendo que o primeiro compartimento foi destinado à instalação do painel frontal contendo e o segundo compartimento foi desenvolvido para armazenamento dos jogos utilizados no sistema interativo.

Figura 5 - Instalação dos painéis.



Fonte: Autoria própria (2026).

2.1.2.5 Painéis Estruturais

Os painéis internos foram confeccionados em MDF cru de 3 mm com dimensões no tamanho 29,5 de largura x 20,5 de altura com os cantos arredondados, compatíveis com a estrutura interna da maleta.

Após o corte, os painéis passaram por processo de lixamento e pintura para melhoria do acabamento superficial e proteção do material.

Os painéis foram projetados para encaixe interno através de apoio estrutural utilizando batentes instalados 5mm dentro da maleta.

2.1.2.6 Acabamento Interno

Internamente, a maleta recebeu revestimento utilizando tecido fixado com cola de contato, proporcionando:

- acabamento visual;
- proteção superficial;
- redução de atrito;
- reforço interno da estrutura.

As extremidades receberam acabamento utilizando perfis de borracha fixados com adesivo, auxiliando na proteção das bordas e vedação estrutural durante o fechamento do equipamento.

O fechamento externo da maleta será realizado utilizando sistema de zíper integrado à estrutura.

Figura 6 - Estrutura da maleta atual.



Fonte: Autoria própria (2026).

2.1.2.7 Considerações

A estrutura desenvolvida permitiu integração compacta entre os sistemas mecânico, eletrônico e estrutural do projeto, mantendo portabilidade, facilidade de manutenção e organização interna dos componentes.

A utilização de materiais leves e métodos de fixação flexíveis também contribuiu para redução de peso e preservação estrutural da maleta original durante o funcionamento do sistema.

2.1.3 Montagem do Painei

2.1.3.1 Objetivo do Painei

O painei principal foi desenvolvido como estrutura de integração entre o sistema mecânico da íris, componentes eletrônicos e mecanismos de acionamento do projeto. Sua função é suportar fisicamente os componentes do sistema, garantir alinhamento mecânico da íris e organizar os módulos eletrônicos responsáveis pelo funcionamento do equipamento.

Além da função estrutural, o painei também atua como interface visual do projeto, concentrando os elementos de interação e sinalização utilizados durante a execução do sistema.

2.1.3.2 Estrutura do Painei

Os painéis foram confeccionados utilizando placas de MDF cru com espessura de 3 mm, selecionadas devido à facilidade de usinagem, baixo peso estrutural e boa capacidade de fixação dos componentes mecânicos e eletrônicos.

As placas foram cortadas de acordo com as dimensões internas da maleta, aproximadamente 29,5 cm de largura x 20,5 cm de altura, permitindo encaixe adequado dentro da estrutura do equipamento.

Após o corte, foi realizado o processo de lixamento superficial do MDF para remoção de imperfeições e preparação da superfície para acabamento. Em seguida, os painéis receberam pintura para melhoria estética e proteção superficial do material.

2.1.3.3 Montagem do Painel Frontal

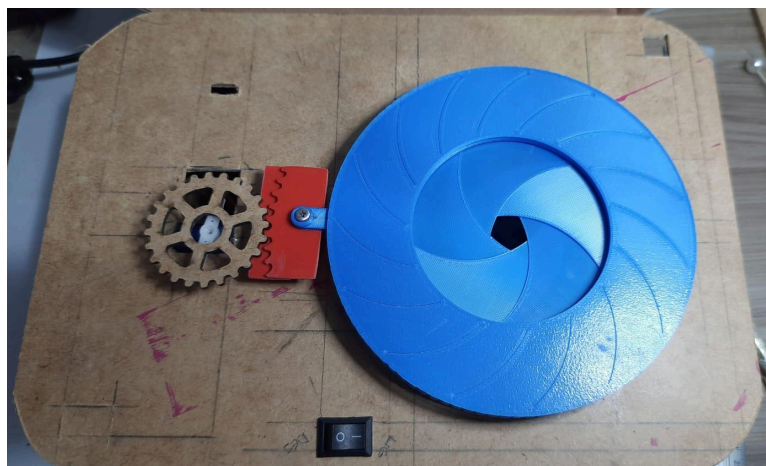
O painel frontal foi desenvolvido para instalação da íris mecânica e dos componentes visuais do sistema.

Inicialmente, foi realizado o posicionamento central da íris mecânica no painel, garantindo alinhamento adequado para movimentação das lâminas e funcionamento do mecanismo de abertura.

Também foram realizados os recortes e furações necessários para instalação dos componentes..

A disposição dos elementos foi definida buscando equilíbrio visual, organização do sistema e melhor aproveitamento da área útil do painel.

Figura 7 - Painel da com a íris e as engrenagens.



Fonte: Autoria própria (2026).

2.1.3.4 Instalação do Sistema Mecânico

Na parte traseira do painel frontal foi instalado o sistema de acionamento da íris mecânica.

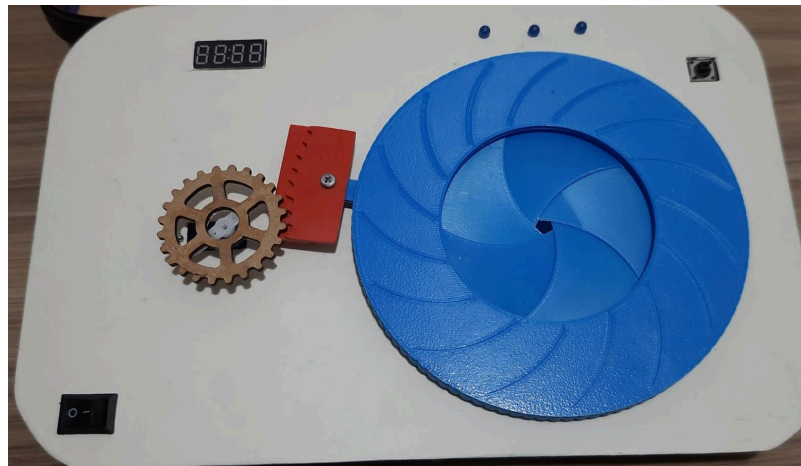
A engrenagem presa ao servo é feita de mdf e tem o tamanho de 5 cm e a que está presa na haste é feita polipropileno e tem 2,5 largura x 4,5 cm de altura

O servo motor SG90 foi fixado alinhado ao conjunto de engrenagens responsável pela transmissão do movimento até a haste de acionamento da íris. Esse alinhamento foi necessário para garantir movimentação suave, redução de esforços mecânicos e funcionamento adequado do mecanismo.

A engrenagem motora conectada ao servo foi posicionada em contato com a engrenagem acionada instalada na haste da íris mecânica, formando o sistema de transmissão responsável pela abertura e fechamento gradual do mecanismo.

Durante a montagem foram realizados ajustes de posicionamento e alinhamento entre servo, engrenagens e haste de acionamento para evitar travamentos e reduzir interferências mecânicas.

Figura 8 - Painel montado.



Fonte: Autoria própria (2026).

2.1.3.5 Instalação dos Componentes Eletrônicos

Após a montagem do sistema mecânico, foram instalados os componentes eletrônicos responsáveis pelo funcionamento do painel.

Os principais componentes posicionados na parte traseira do painel foram:

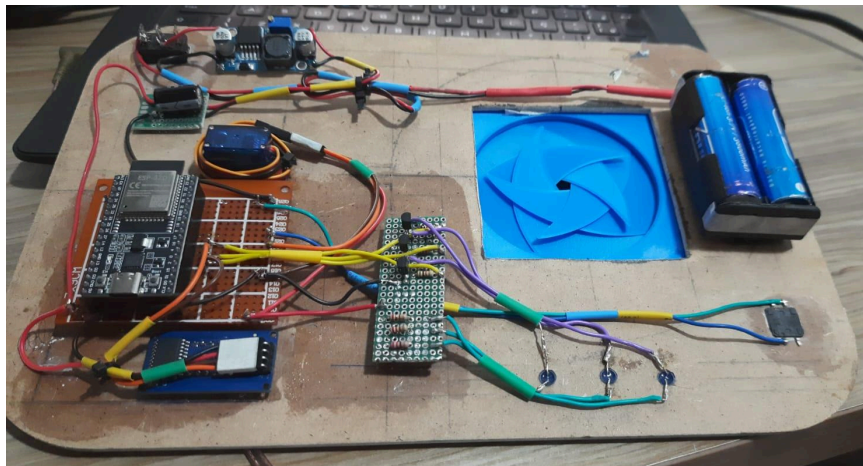
- servo motor SG90 com saída para parte frontal;
- ESP32;
- módulo regulador LM2596;
- circuito de alimentação;
- transistores;
- resistores;
- conexões elétricas;
- sistema de distribuição de energia.

A distribuição dos componentes foi realizada buscando:

- melhor organização interna;
- redução de interferências mecânicas;
- facilidade de manutenção;
- melhor roteamento do cabeamento elétrico.

As conexões eletrônicas foram desenvolvidas utilizando placas padrão perfuradas (PCB universal), permitindo integração elétrica entre os módulos do sistema.

Figura 9 - Componentes presos na parte de trás do painel.

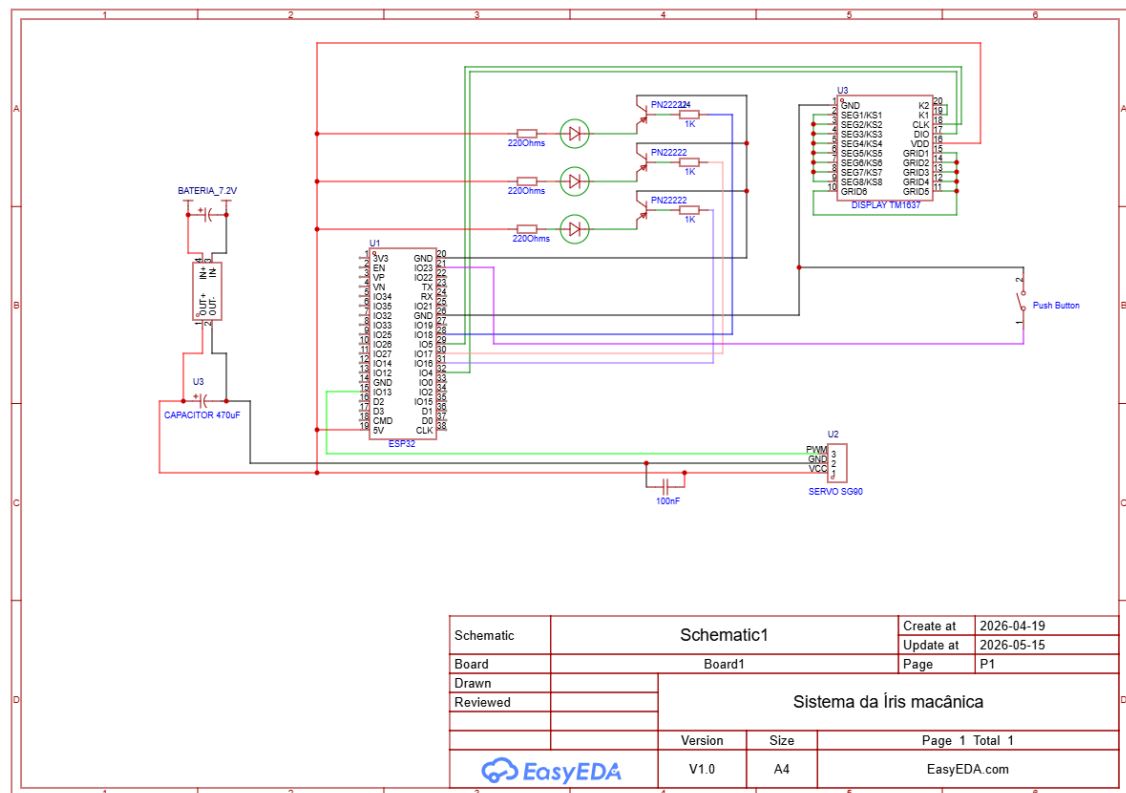


Fonte: Autoria própria (2026).

O esquemático eletrônico do projeto foi desenvolvido utilizando a plataforma EasyEDA, sendo utilizado para representação das conexões elétricas entre os componentes do sistema.

Através do esquemático foi possível organizar as conexões elétricas, definir a distribuição de alimentação dos módulos e validar o funcionamento eletrônico do sistema antes da montagem física do circuito.

Figura 10 - Esquemático elétrico.



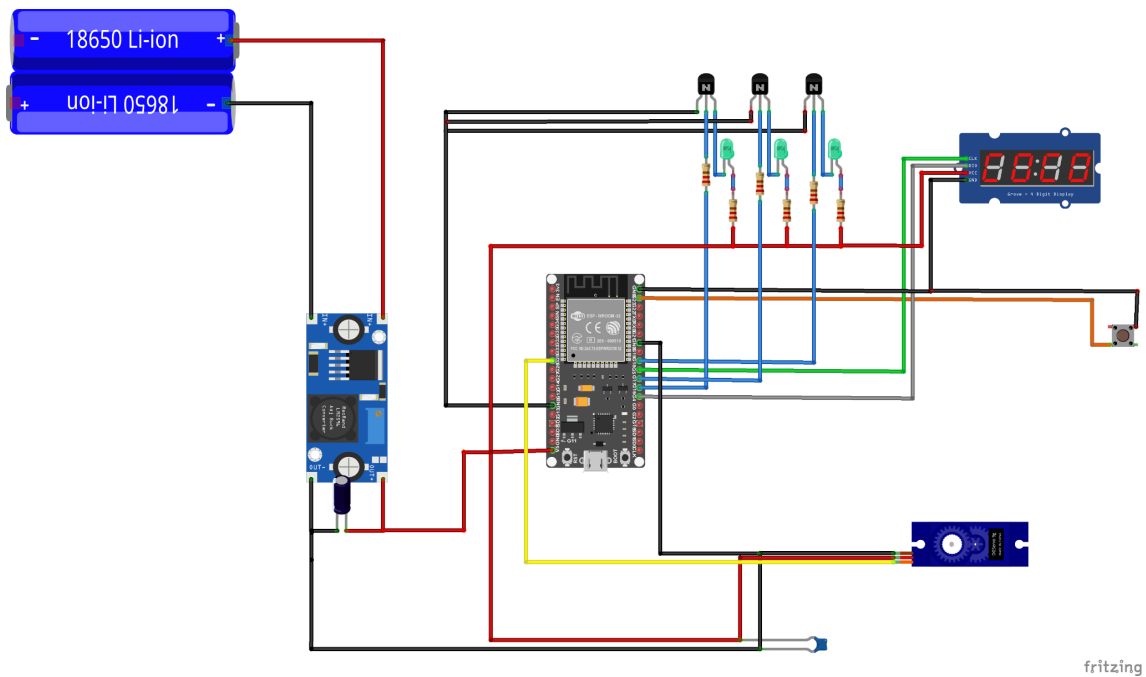
Fonte: Autoria própria (2026).

O diagrama de montagem do circuito foi desenvolvido utilizando a plataforma Fritzing, com o objetivo de representar visualmente a disposição física dos componentes eletrônicos e suas respectivas conexões elétricas.

A representação visual das conexões foi utilizada como referência durante a montagem física do circuito, auxiliando na organização do cabeamento, identificação dos pinos de conexão e validação prática da integração eletrônica do projeto.

O uso do diagrama de montagem permitiu simplificação do processo de prototipagem, manutenção e futuras modificações no sistema eletrônico desenvolvido.

Figura 11 - Diagrama elétrico.



Fonte: Autoria própria (2026).

2.1.3.6 Sistema de Fixação

O painel foi projetado para instalação removível dentro da maleta utilizando sistema de fixação magnética com ímãs permanentes.

Esse sistema permite:

- fácil remoção do painel;
- acesso ao circuito eletrônico;
- manutenção dos componentes;
- reorganização interna do sistema.

O painel também utiliza o sistema de batente interno da maleta como apoio estrutural durante o fechamento da tampa.

2.1.3.7 Considerações Técnicas

A montagem do painel foi desenvolvida buscando integração compacta entre os sistemas mecânico, eletrônico e estrutural do projeto.

A organização interna dos componentes permitiu acomodação adequada do sistema dentro da maleta, mantendo acesso para manutenção, estabilidade

estrutural e funcionamento eficiente da íris mecânica durante a operação do equipamento.

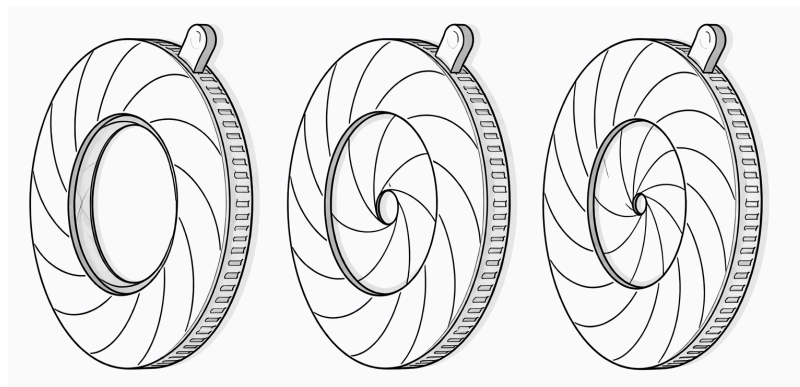
2.1.4 Íris Mecânica

2.1.4.1 Função do Sistema

A íris mecânica foi desenvolvida como mecanismo principal de interação visual e desbloqueio do projeto, sendo responsável pela abertura progressiva do compartimento interno da maleta conforme a conclusão das etapas do jogo.

O sistema foi projetado para simular um mecanismo circular de abertura semelhante a uma íris óptica, utilizando movimentação sincronizada de lâminas móveis acionadas mecanicamente.

Figura 12 - Íris em movimento de abertura.



Fonte: Autoria própria (2026).

2.1.4.2 Estrutura da Íris

A íris mecânica utilizada no projeto foi desenvolvida a partir de um modelo base obtido através da plataforma MakerWorld, sendo posteriormente adaptada para integração com a estrutura e os requisitos funcionais do sistema desenvolvido.

O modelo original foi modificado dimensionalmente para aproximadamente 15 cm de diâmetro, permitindo compatibilidade com as dimensões internas do painel frontal da maleta e melhor visualização do mecanismo durante o funcionamento do projeto.

A estrutura da íris é composta pelos seguintes elementos:

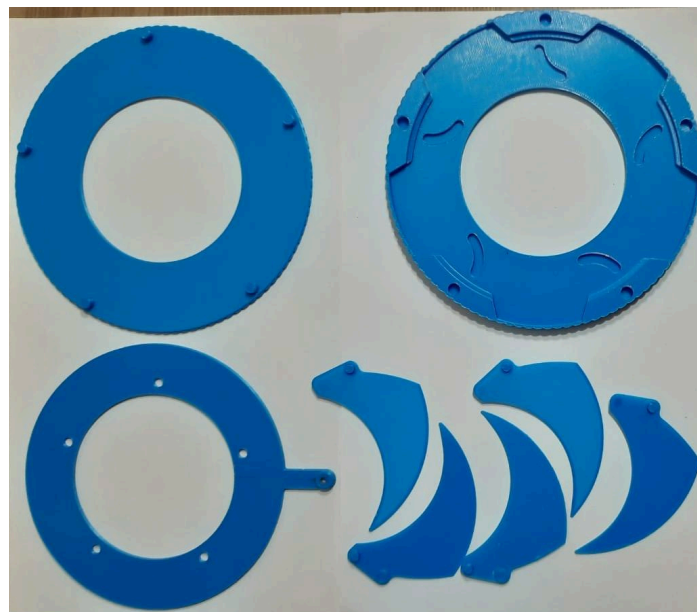
- base estrutural fixa;
- anel de acionamento;
- lâminas móveis;
- tampa superior de alinhamento;
- pinos de articulação;
- haste de acionamento mecânico.

As peças da íris foram fabricadas utilizando impressão 3D em material PLA, permitindo precisão dimensional, redução de peso e facilidade de adaptação do mecanismo ao projeto.

Após a fabricação, as peças passaram por processo de acabamento e montagem manual. As lâminas móveis foram instaladas individualmente entre a base estrutural e o anel de acionamento, utilizando pinos de articulação responsáveis pela movimentação sincronizada do conjunto mecânico.

O mecanismo foi adaptado estruturalmente para permitir integração com o sistema de acionamento do projeto, garantindo compatibilidade entre a íris mecânica, o sistema eletrônico e a estrutura física da maleta.

Figura 13 - Partes da íris.



Fonte: Autoria própria (2026).

2.1.4.3 Funcionamento Mecânico

O funcionamento da íris ocorre através da rotação do anel de acionamento conectado ao sistema de transmissão mecânica.

Quando o anel é movimentado, ocorre o deslocamento simultâneo das lâminas móveis, promovendo abertura ou fechamento gradual da região central da íris.

O sistema foi configurado para operar com movimentação angular aproximada de 15° , permitindo abertura controlada das lâminas sem geração excessiva de esforço mecânico.

Durante a montagem foram realizados ajustes de alinhamento e movimentação para reduzir atritos, evitar travamentos e garantir fluidez operacional do mecanismo.

Figura 14 - Íris montada.



Fonte: Autoria própria (2026).

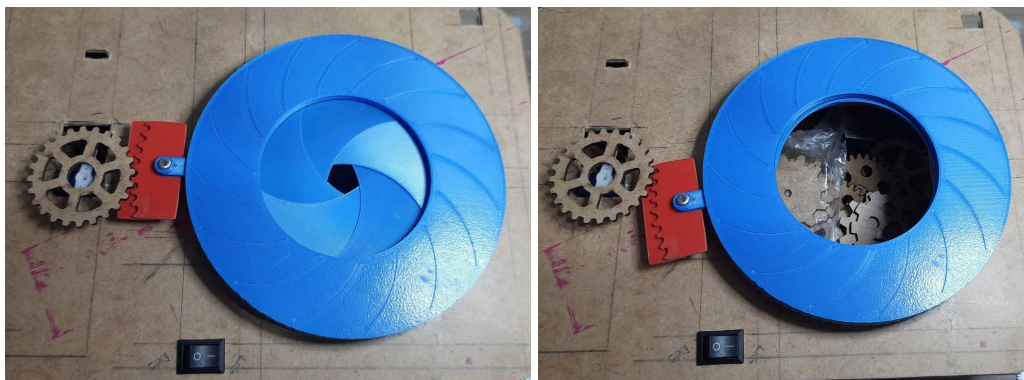
2.1.4.4 Sistema de Acionamento

O acionamento da íris mecânica é realizado através de um servo motor modelo SG90, responsável pela conversão do sinal eletrônico enviado pelo ESP32 em movimentação mecânica controlada.

O servo motor foi instalado na parte traseira do painel principal, com o eixo saindo pela parte frontal, alinhado a haste com engrenagem da íris mecânica.

No eixo principal do servo foi instalada uma engrenagem motora responsável pela transferência do movimento até a haste de acionamento da íris.

Figura 15 - Íris funcionando.



Fonte: Autoria própria (2026).

2.1.4.5 Sistema de Transmissão

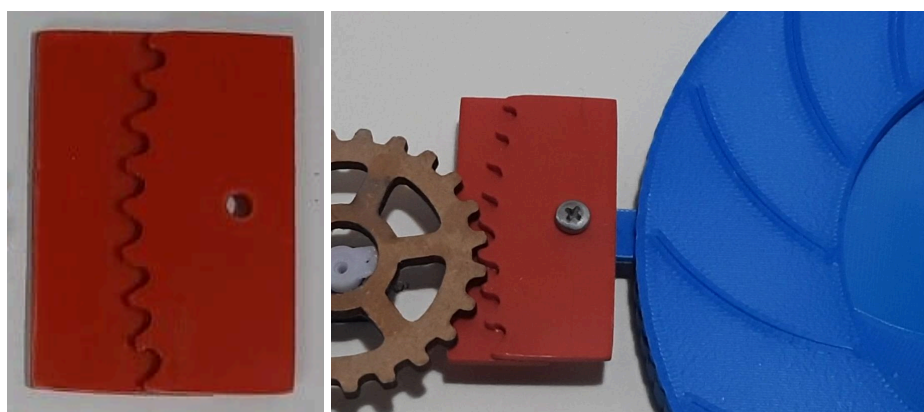
A transmissão do movimento ocorre através de duas engrenagens:

- engrenagem motora acoplada ao eixo do servo motor;
- engrenagem acionada conectada à haste da íris mecânica.

Quando o servo motor realiza a movimentação angular programada, ocorre a transferência do movimento entre as engrenagens, promovendo o deslocamento da haste de acionamento da íris.

Esse deslocamento movimenta o anel de acionamento responsável pela abertura e fechamento das lâminas móveis do mecanismo.

Figura 16 - Engrenagens.



Fonte: Autoria própria (2026).

2.1.4.5.1 Cálculo simplificado do torque

Para validação do sistema de acionamento da íris mecânica foi realizado um cálculo simplificado do torque necessário para movimentação do mecanismo.

O torque requerido depende principalmente do atrito entre as lâminas móveis, resistência do anel de acionamento e esforço transmitido pelo sistema de engrenagens.

Devido à baixa massa das peças fabricadas em PLA e à reduzida carga aplicada ao mecanismo, foi considerada uma força aproximada de acionamento de 0,3 N aplicada sobre o raio médio do anel de movimentação da íris.

O raio médio do sistema de acionamento foi estimado em aproximadamente 30 mm.

O torque mecânico foi calculado utilizando:

Onde:

$$T = F \times r$$

T = torque (N·m)

F = força aplicada (N)

r = raio do sistema (m)

$$T = 0,3 \times 0,03$$

$$T \approx 0,009 \text{ N}\cdot\text{m}$$

O servomotor SG90 utilizado no projeto possui torque nominal aproximado de 1,8 kgf·cm, equivalente a aproximadamente:

$$T_{SG90} \approx 0,176 \text{ N}\cdot\text{m}$$

Comparando os valores obtidos, verifica-se que o servo apresenta capacidade de torque significativamente superior ao torque necessário para movimentação da íris mecânica, garantindo margem de segurança operacional durante o funcionamento do sistema.

Durante os testes práticos não foram observados travamentos permanentes ou sobrecarga do servo motor durante a movimentação do mecanismo.

2.1.4.5.1 Cálculo simplificado do torque

O sistema de transmissão mecânica da íris foi desenvolvido utilizando duas engrenagens responsáveis pela transferência do movimento entre o servomotor SG90 e a haste de acionamento do mecanismo.

A engrenagem motora acoplada ao eixo do servo possui aproximadamente 5 cm de diâmetro, enquanto a engrenagem acionada conectada à haste da íris possui aproximadamente 4,5 cm de diâmetro.

A relação de transmissão foi estimada utilizando a relação entre os diâmetros das engrenagens:

$$i = D_2 / D_1$$

Onde:

i = relação de transmissão

D_1 = diâmetro da engrenagem motora

D_2 = diâmetro da engrenagem acionada

$$i = 4,5 / 5$$

$$i \approx 0,9$$

A relação obtida indica que o sistema opera próximo de transmissão direta, priorizando simplicidade mecânica, redução de folgas e resposta rápida do mecanismo de abertura da íris.

A escolha desta configuração permitiu compatibilidade entre velocidade de acionamento, torque disponível do servomotor e espaço reduzido disponível na estrutura do painel.

2.1.4.6 Controle do Movimento

O servo motor SG90 é controlado através de sinais PWM enviados pelo microcontrolador ESP32.

Cada etapa do sistema possui uma posição angular específica programada no servo motor, permitindo abertura gradual da íris mecânica conforme o avanço do usuário nas etapas do jogo.

Os posicionamentos foram ajustados experimentalmente para garantir:

- abertura suave;
- alinhamento das engrenagens;
- redução de esforço mecânico;

- estabilidade operacional;
- prevenção de travamentos.
- Sistema Eletrônico
- Estrutura Eletrônica

O sistema eletrônico do projeto foi desenvolvido utilizando o microcontrolador ESP32 como unidade central de processamento e controle.

O ESP32 é responsável pelo gerenciamento da comunicação entre os jogos, processamento da lógica do sistema e acionamento dos componentes eletrônicos e mecânicos do projeto.

O sistema eletrônico realiza:

- controle do servo motor;
- acionamento dos LEDs indicadores;
- gerenciamento do display cronômetro;
- processamento da comunicação Wi-Fi;
- reinicialização do sistema.
- Alimentação do Sistema

A alimentação elétrica do sistema é realizada utilizando duas baterias de íons de lítio modelo 18650 de 3,7 V.

A tensão das baterias é regulada através de um módulo Step Down LM2596 ajustado para saída de 5 V, responsável pela alimentação do ESP32, servo motor, display e circuitos auxiliares.

Para estabilização da alimentação elétrica foi utilizado um capacitor eletrolítico de 1000 μ F conectado à saída do regulador, reduzindo oscilações de tensão durante o acionamento do servo motor.

2.1.4.7 Circuito de Controle

O circuito de acionamento dos LEDs indicadores foi desenvolvido utilizando transistores NPN 2N2222A, responsáveis pelo chaveamento eletrônico dos LEDs.

Também foram utilizados:

- resistores de 220 Ω para limitação de corrente dos LEDs;
- resistores de 1 k Ω para polarização das bases dos transistores.

A montagem eletrônica foi realizada utilizando placas padrão perfuradas (PCB universal), permitindo integração elétrica entre os componentes do sistema.

2.1.4.8 Interface Visual e Controle

O sistema possui três LEDs indicadores azuis responsáveis pela sinalização visual das etapas concluídas durante o funcionamento do projeto.

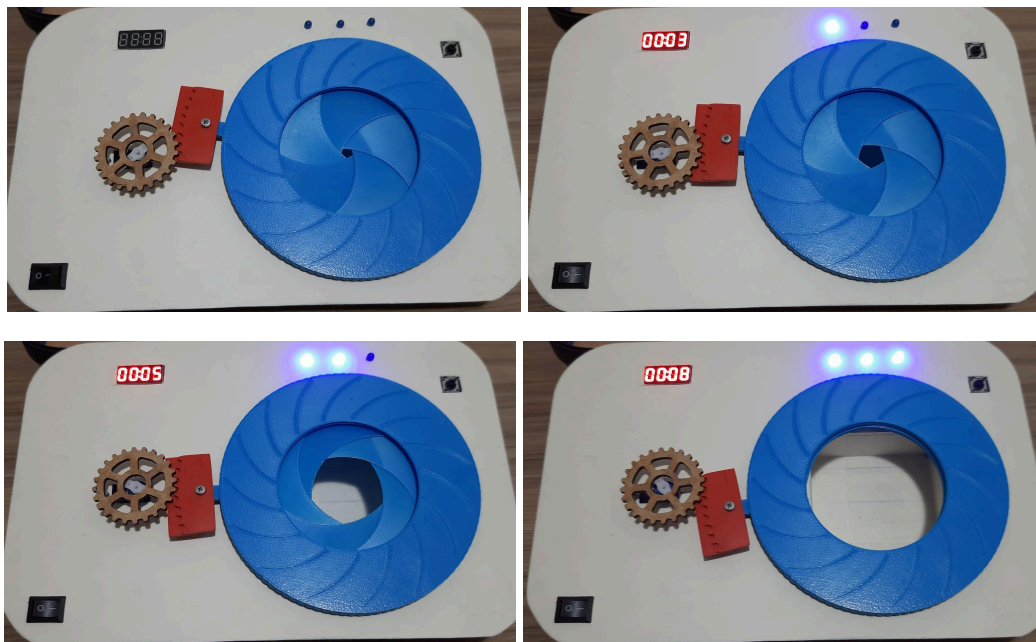
O display digital TM1637 foi integrado ao sistema para funcionamento como cronômetro, exibindo o tempo de execução durante as etapas do jogo.

O projeto também utiliza um botão tátil responsável pela reinicialização do sistema, realizando:

- fechamento completo da íris;
- desligamento dos LEDs;
- reinício do cronômetro;
- retorno ao estado inicial do sistema.

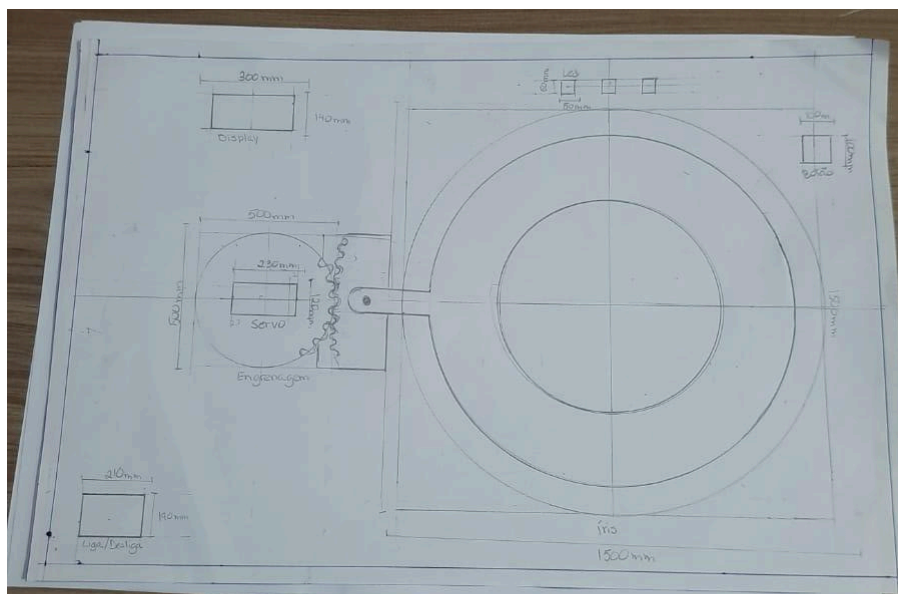
Além disso, foi instalado um interruptor geral responsável pelo acionamento e desligamento completo da alimentação elétrica do circuito principal.

Figura 17 - Painel montado e funcionando.



Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 18 - Desenho do esboço do painel.



Fonte: Autoria própria (2026).

2.1.5 Alimentação do Sistema

O sistema de alimentação do projeto foi desenvolvido para fornecer energia aos componentes eletrônicos e mecânicos do painel da íris mecânica de forma portátil e compacta.

A alimentação principal é realizada através de duas baterias de íons de lítio modelo 18650 com tensão nominal de 3,7 V e capacidade nominal de 3800 mAh cada.

As baterias foram selecionadas devido à boa densidade energética, dimensões reduzidas e facilidade de integração ao espaço interno da maleta.

A tensão fornecida pelas baterias é regulada através de um módulo Step Down LM2596 ajustado para saída de 5 V, responsável pela alimentação do microcontrolador ESP32, servo motor SG90, display TM1637, LEDs indicadores e circuitos auxiliares do sistema.

Devido ao acionamento intermitente do servo motor, o consumo de corrente do sistema ocorre de forma variável, concentrando maior demanda apenas durante os movimentos de abertura e fechamento da íris mecânica.

Para aumentar a estabilidade da alimentação elétrica durante os acionamentos do servo motor, foi instalado um capacitor eletrolítico de 1000 μ F na saída do

regulador LM2596. Esse componente auxilia na redução de oscilações de tensão e contribui para maior estabilidade operacional do circuito eletrônico. O sistema também possui um interruptor geral responsável pelo acionamento e desligamento completo da alimentação elétrica do painel, permitindo controle manual do funcionamento do equipamento e redução do consumo energético durante períodos sem utilização.

2.1.5.1 Estimativa de Autonomia

A autonomia do sistema foi estimada considerando o consumo médio dos componentes eletrônicos e o estado atual das baterias utilizadas no projeto. AS baterias estão ligadas em série em um case.

$$V_{total} = 3.7 + 3.7 = 7.4V$$

Embora as baterias possuam capacidade nominal total de aproximadamente 7600 mAh, foi considerada uma redução estimada da capacidade útil devido ao tempo de utilização, ciclos anteriores de carga e reutilização em outros projetos.

$$Tensão\ total = 7,4\ V$$

$$Capacidade\ mantida = 3800\ mAh$$

A capacidade útil estimada do conjunto foi considerada em aproximadamente 55% da capacidade nominal original, resultando em aproximadamente 4180 mAh disponíveis para utilização prática do sistema.

Tabela 1 - Corrente consumida por componente

Componente	Corrente média
ESP32	240 mA
Servo SG90	200 mA
Display TM1637	80 mA
LEDs	20 mA
Circuitos auxiliares	0–20 mA

Cálculo de Corrente total

$$I_{total} = 240 + 200 + 80 + 20$$

$$I_{total} \approx 540 \text{ mA}$$

O consumo médio do projeto foi estimado em aproximadamente 540 mA durante funcionamento contínuo.

Cálculo das horas estimadas

$$t = C / I$$

Onde:

- t = autonomia (h)
- C = capacidade útil da bateria (mAh)
- I = corrente média do sistema (mA)

Capacidade útil ≈ 4180 mAh

Consumo ≈ 540 mA

$$t = 4180 / 540$$

$$t \approx 7,7 \text{ horas}$$

Com base nesses valores, a autonomia teórica estimada do sistema é de aproximadamente 7,7 horas de funcionamento contínuo.

Cálculo de potência

$$P = V \cdot I$$

$$P = 5 \times 0,54$$

$$P = 2,7 \text{ W}$$

O sistema possui consumo aproximado de 2,7 W durante operação média.

Considerando perdas energéticas do regulador LM2596, oscilações de corrente durante acionamento do servo motor e condições reais de utilização, a autonomia prática estimada do sistema varia entre 5 e 7 horas de funcionamento contínuo.

O módulo LM2596 possui eficiência aproximada entre 75% e 90%, resultando em perdas energéticas durante a conversão de tensão.

Em condições de uso intermitente, considerando acionamentos ocasionais do servo motor e períodos de baixa demanda energética, a autonomia estimada pode variar entre 8 e 12 horas de utilização.

2.1.6 Programação e Comunicação

O sistema de controle da íris mecânica foi desenvolvido utilizando o microcontrolador ESP32 programado através da plataforma Arduino IDE. O ESP32 atua como unidade central de processamento do projeto, sendo responsável pelo gerenciamento da comunicação entre os jogos, controle dos componentes eletrônicos e acionamento do mecanismo da íris mecânica.

A programação foi estruturada de forma modular, separando as funções responsáveis pela inicialização do sistema, comunicação Wi-Fi, gerenciamento das etapas, controle do servomotor, acionamento dos LEDs indicadores e reinicialização do sistema.

O funcionamento do sistema inicia com a configuração do ESP32 em modo Access Point (AP), criando uma rede Wi-Fi própria denominada “INNOWAVE”. Essa rede permite a comunicação direta entre os jogos e o painel da íris mecânica sem necessidade de internet externa ou roteadores adicionais.

Após a criação da rede, o ESP32 inicializa um servidor HTTP interno utilizando a biblioteca WebServer.h, responsável pelo gerenciamento das requisições recebidas através da interface web do sistema. Cada etapa do jogo possui uma rota específica programada no servidor, permitindo identificar qual fase foi concluída.

Quando uma etapa é finalizada, uma requisição HTTP é enviada ao ESP32. O sistema interpreta o comando recebido e executa a lógica correspondente, acionando o servomotor SG90 responsável pela movimentação da íris mecânica.

O controle do servomotor foi desenvolvido utilizando a biblioteca ESP32Servo.h, responsável pelo envio dos sinais PWM necessários para o posicionamento angular do servo. Cada etapa do sistema possui um posicionamento angular previamente definido, promovendo abertura gradual da íris mecânica conforme o avanço do usuário no jogo.

Além do acionamento mecânico, o sistema realiza o controle visual das etapas através de LEDs indicadores azuis, acionados individualmente conforme cada fase é concluída.

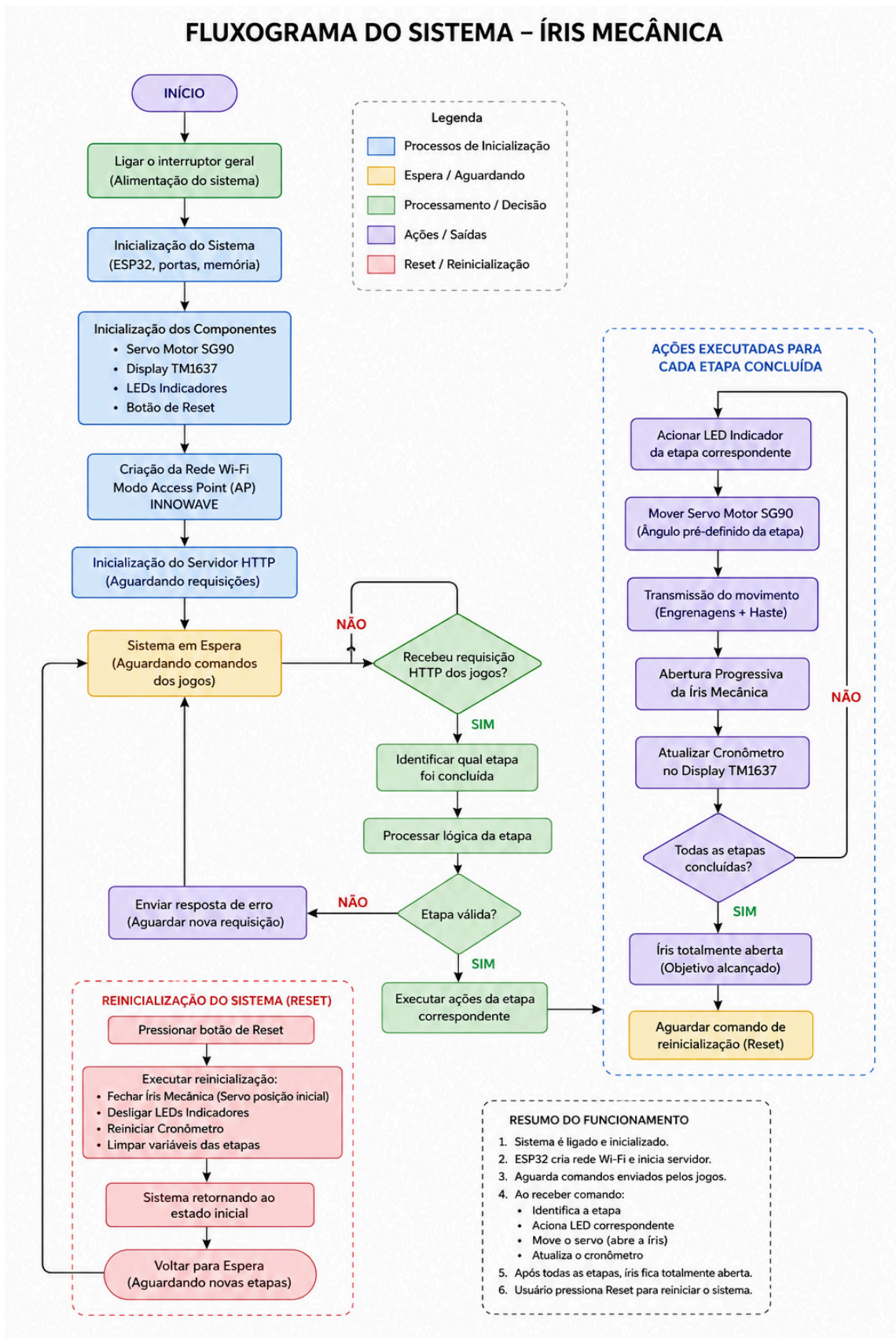
O projeto também utiliza um display digital TM1637 controlado pela biblioteca TM1637Display.h, responsável pela exibição do cronômetro do sistema durante a execução das etapas do jogo. O display realiza atualização contínua das

informações exibidas, permitindo acompanhamento visual do tempo de funcionamento do sistema.

O sistema possui ainda um botão físico de reset conectado ao ESP32, responsável pela reinicialização completa do painel. Quando acionado, o sistema realiza o fechamento total da íris mecânica, desligamento dos LEDs indicadores e reinicialização do cronômetro e das variáveis de controle do projeto.

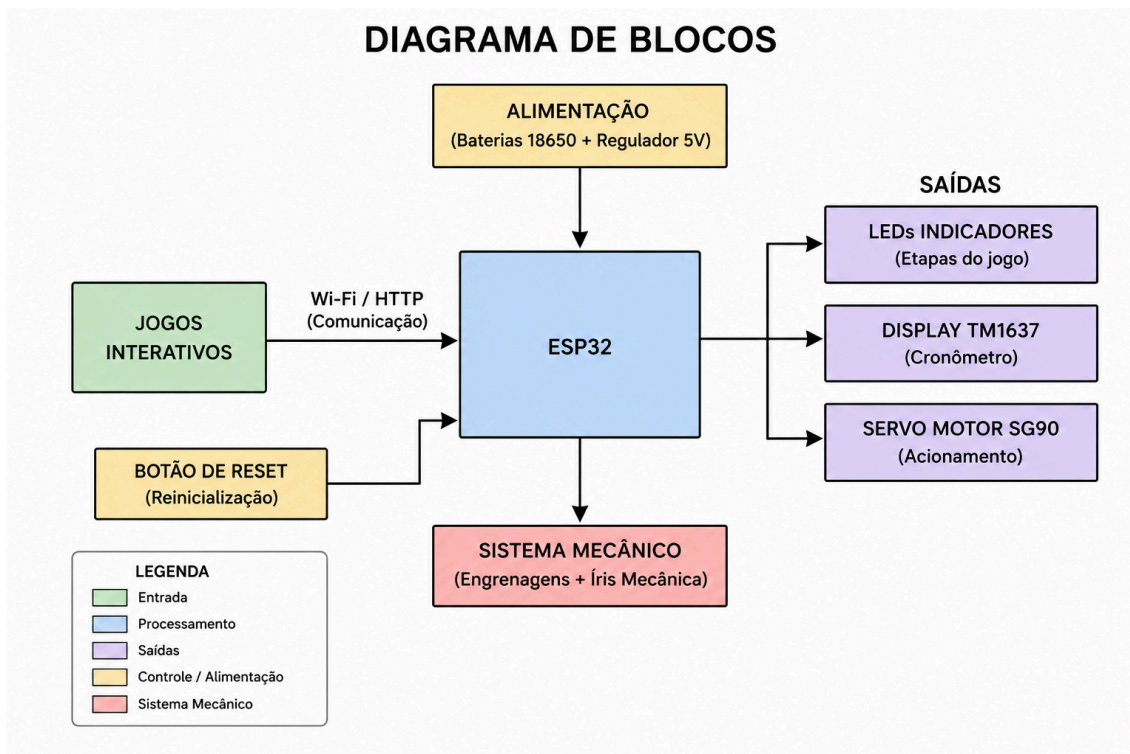
A estrutura lógica do sistema foi desenvolvida buscando simplicidade operacional, estabilidade de funcionamento e integração eficiente entre os sistemas eletrônico, mecânico e de comunicação.

2.1.7 Fluxograma



Fonte: Autoria própria (2026).

2.1.8 Diagrama



Fonte: Autoria própria (2026).

O sistema foi estruturado utilizando o ESP32 como unidade central de processamento e controle. A comunicação entre os jogos e o painel ocorre através de rede Wi-Fi local criada pelo próprio microcontrolador.

Após o recebimento das informações das etapas concluídas, o ESP32 realiza o processamento da lógica do sistema e envia os comandos responsáveis pelo acionamento do servomotor, LEDs indicadores e display do cronômetro.

O servo motor SG90 realiza a movimentação do sistema de engrenagens conectado à haste de acionamento da íris mecânica, promovendo a abertura gradual do mecanismo conforme o avanço das etapas do jogo.

2.1.9 Tabela de Componentes e valores

A tabela a seguir apresenta os principais componentes utilizados no desenvolvimento do projeto e valores médios estimados. Alguns dos componentes foram usados em projetos anteriores.

Tabela 2- Custos totais

Componente	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
ESP32	1	35,00	35,00
Servo Motor SG90	1	18,00	18,00
Display TM1637	1	12,00	12,00
LEDs azuis	3	1,00	3,00
Transistor 2N2222A	3	1,50	4,50
Resistores diversos	6	0,20	1,20
Módulo Step Down LM2596	1	12,00	12,00
Baterias 18650	2	20,00	40,00
Capacitor 1000 μ F	1	3,00	3,00
Botão tátil (reset)	1	2,00	2,00
Interruptor geral	1	2,00	2,00
MDF 3 mm	2 placas	7,00	14,00
Ímãs de fixação	4	2,00	8,00
Cola de contato	1	18,00	18,00
Cola quente	5	5,00	5,00
Tecido para revestimento	—	0,00	0,00

Perfil de borracha	—	0,00	0,00
Zíper	1	10,00	10,00
Impressão 3D	—	40,00	40,00
Total			227,70
Total (esse semestre)			130,00

Fonte: Autoria própria (2026).

2.1.10 Testes Realizados

Durante o desenvolvimento do projeto foram realizados testes mecânicos, eletrônicos e estruturais para validação do funcionamento do sistema.

Os testes mecânicos foram realizados no conjunto da íris para verificação da movimentação das lâminas, alinhamento das engrenagens e funcionamento do sistema de abertura e fechamento. Também foram realizados ajustes na posição do servo motor e da haste de acionamento para redução de atritos e prevenção de travamentos.

Os testes eletrônicos envolveram validação do circuito de alimentação, estabilidade da tensão fornecida pelo módulo LM2596, acionamento dos LEDs indicadores, funcionamento do display TM1637 e controle do servomotor através do ESP32.

Também foram realizados testes de comunicação Wi-Fi entre os jogos e o painel da íris mecânica, verificando o funcionamento do servidor HTTP, recebimento das requisições e resposta do sistema durante a execução das etapas.

Foram executados testes de autonomia do sistema utilizando alimentação por baterias, além de testes de funcionamento contínuo para observação de estabilidade elétrica e comportamento do sistema durante múltiplos acionamentos da íris mecânica.

Na parte estrutural, foram realizados testes de encaixe dos painéis, fixação magnética, fechamento da maleta e organização interna dos componentes.

2.1.10.1 Resultados Obtidos

Após a montagem completa do sistema foram realizados testes funcionais mecânicos, eletrônicos e estruturais para validação operacional do projeto.

Os testes envolveram múltiplos ciclos de abertura e fechamento da íris mecânica, verificação da comunicação Wi-Fi, estabilidade do circuito eletrônico e funcionamento contínuo do sistema alimentado por baterias.

Os principais resultados obtidos são apresentados na tabela abaixo.

Tabela 3 - Resultados obtidos

Teste realizado	Resultado obtido
Abertura completa da íris	Funcionamento normal
Tempo médio de abertura	Aproximadamente 1,5 s
Tempo médio de fechamento	Aproximadamente 1,4 s
Comunicação Wi-Fi	Estável
Alcance médio da rede local	Aproximadamente 10 m
Travamentos mecânicos	Não observados durante os testes
Funcionamento contínuo	Superior a 5 horas
Estabilidade do display	Funcionamento normal
Acionamento dos LEDs	Funcionamento normal
Reinicialização do sistema	Funcionamento correto

2.1.11 Considerações Técnicas

O desenvolvimento do projeto exigiu integração entre sistemas mecânicos, eletrônicos e estruturais em um espaço reduzido, demandando organização interna dos componentes e adaptação da estrutura física da maleta.

A utilização de uma maleta reaproveitada trouxe limitações estruturais relacionadas à resistência mecânica do material original, exigindo soluções alternativas de fixação e montagem compatíveis com a estrutura disponível.

A adaptação da íris mecânica também exigiu ajustes dimensionais e alinhamento do sistema de acionamento para garantir funcionamento adequado das lâminas e redução de esforços mecânicos durante a abertura.

Na parte eletrônica, foi necessário estabilizar o circuito de alimentação devido às oscilações provocadas pelo acionamento do servo motor, sendo utilizado capacitor eletrolítico para redução das variações de tensão.

A utilização do ESP32 permitiu simplificação do sistema de comunicação através de rede Wi-Fi local, reduzindo a necessidade de conexões físicas adicionais entre os módulos do projeto.

O sistema foi desenvolvido buscando modularidade, facilidade de manutenção e possibilidade de futuras expansões, permitindo substituição de componentes, alterações estruturais e integração de novos módulos eletrônicos ou mecânicos.

2.1.12 Conclusão

O projeto desenvolvido permitiu a integração entre sistemas mecânicos, eletrônicos e de comunicação em uma estrutura portátil e interativa baseada em uma íris mecânica acionada eletronicamente.

A utilização do ESP32 possibilitou centralização do controle do sistema, gerenciamento da comunicação Wi-Fi e integração entre os jogos e o mecanismo de abertura da íris.

A estrutura da maleta adaptada permitiu acomodação compacta dos componentes, além de fornecer proteção e portabilidade ao sistema desenvolvido.

O mecanismo da íris mecânica apresentou funcionamento compatível com os objetivos do projeto, realizando abertura progressiva conforme a conclusão das etapas do sistema interativo.

Além da integração funcional dos componentes, o projeto também permitiu aplicação prática de conceitos relacionados à programação embarcada, automação, transmissão mecânica, alimentação eletrônica e organização estrutural de sistemas integrados.

O desenvolvimento do projeto contribuiu para ampliação do conhecimento técnico nas áreas de eletrônica, mecânica e integração de sistemas, além de demonstrar a viabilidade de construção de dispositivos interativos utilizando soluções de baixo custo e componentes acessíveis.

2.2 - Jogo 1 - Eletrônico

O Jogo da memória consiste de botões para selecionar a cor correta de acordo com o led que estiver aceso, e na sequência correta, porém para que todo o circuito funcione será necessário um microcontrolador para processamento dos comandos, bem como armazenar o código do programa para o funcionamento do jogo, o mesmo acontece para o restante dos componentes para manter o circuito funcionando adequadamente, conforme lista de componentes e custos total de R\$103,46, descrito na Tabela 01.

Tabela 4 - Custos totais do protótipo

LISTA DE MATERIAIS - JOGO DA MEMÓRIA			
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	CUSTO
1	1	CAIXA DE MDF 170X170X50	R\$ 6,00
2	1	ESP 32	R\$ 0,00
3	1	PLACA DE EXPANSÃO ESP 32	R\$ 0,00
4	4	BOTÕES LUMINOSOS MICROSWITCH*	R\$ 11,69
5	2	BOTÃO CHAVE TACTIL	R\$ 0,00
6	1	CHAVE GANGORRA ON/OFF	R\$ 0,00
7	2	BATERIAS 18650	R\$ 38,75
8	1	CASE PARA BATERIA 18650	R\$ 15,90
9	1	MÓDULO STEPUP MT3608	R\$ 19,90
10	1	FIOS PARA PROTOTIPAGEM	R\$ 0,00
11	1	ORGANIZADOR DE FIOS	R\$ 11,22
TOTAL	16	-	R\$ 103,46
OBSERVAÇÕES		Utilizamos quatro unidades do botão luminoso, porém houve a necessidade de compra de um novo botão, explicando o valor.	

Fonte: Autoria própria (2026).

2.2.1 - Alterações

Após os comentários e orientações dos professores responsáveis pelo projeto, foram realizadas atualizações significativas no protótipo, com foco na melhoria da funcionalidade, organização e apresentação do sistema. Entre as principais modificações, destacam-se os ajustes no design do jogo da memória em estilo Genius, buscando proporcionar uma interação mais intuitiva e visualmente adequada aos objetivos do projeto.

Além disso, houve uma reorganização da parte elétrica, incluindo melhorias na disposição dos componentes e na organização da fiação, com o intuito de aumentar a confiabilidade, facilitar a manutenção e conferir maior clareza estrutural ao protótipo. Por fim, iniciou-se o desenvolvimento de um novo invólucro para o sistema, visando aprimorar a proteção dos componentes, a ergonomia e o acabamento do dispositivo. Esses aspectos serão apresentados e detalhados nos subtópicos a seguir.

2.2.1.2 - Atualizações estruturais e eletrônicas

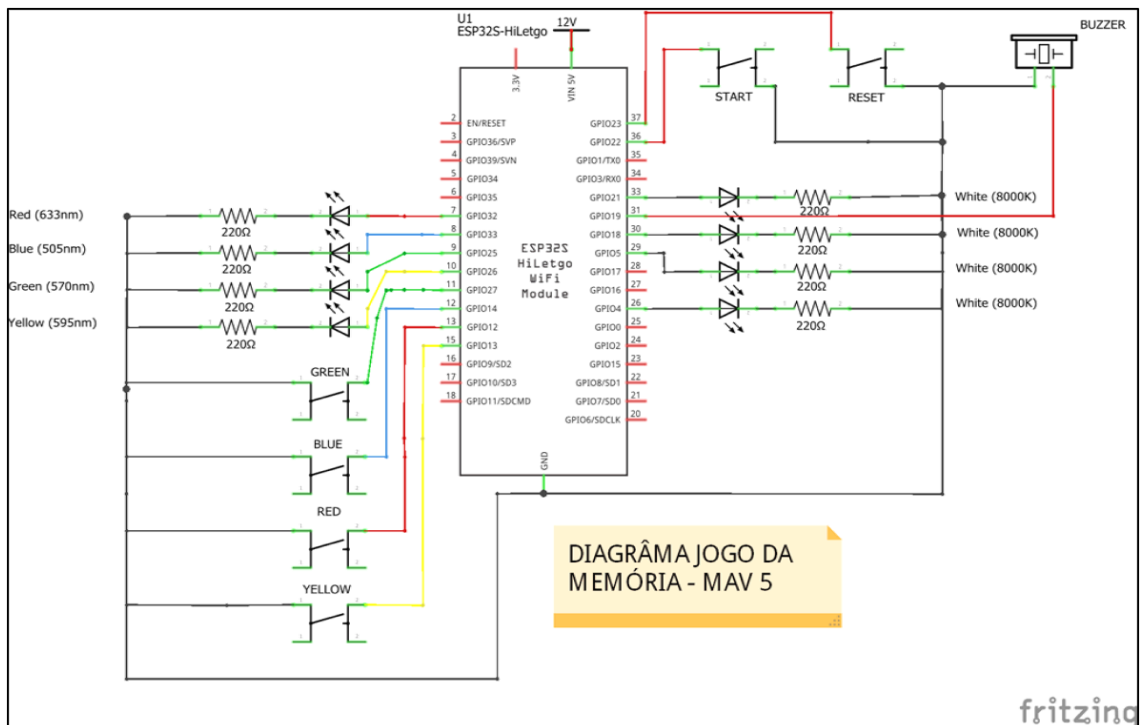
Após as orientações dos professores, o protótipo passou por atualizações estruturais e funcionais. A caixa foi alterada de um formato retangular para um modelo quadrado, com dimensões de $17 \times 17 \times 50$ cm, proporcionando melhor aproveitamento do espaço interno. Os botões luminosos, anteriormente posicionados de forma enfileirada, foram redistribuídos para as extremidades da caixa, enquanto os botões de comando (start/reset e chave gangorra) foram centralizados para facilitar o acesso do usuário. Além disso, a parte eletrônica recebeu melhorias na organização da fiação e na disposição dos componentes, resultando em uma montagem mais organizada e funcional. As imagens a seguir apresentam a versão atual, tanto estrutural quanto elétrica.

Figura 18 - Estrutura física do projeto atual



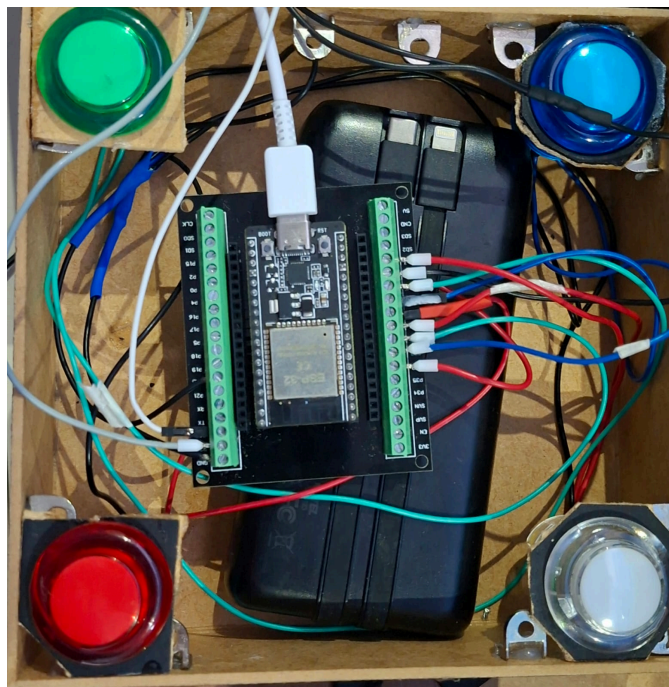
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 19 - Diagrama elétrico do jogo



Fonte: Autoria própria (2025).

Figura 20 - Versão atual da montagem eletrônica



Fonte: Autoria própria (2026).

2.2.1.3 - Atualizações no Código da solução

Em relação ao código da solução, foram realizadas atualizações voltadas à integração entre os jogos e o sistema do cofre, etapa que anteriormente apresentava falhas de comunicação e sincronização. Nesta nova fase do desenvolvimento, a equipe conseguiu solucionar os problemas identificados, permitindo a integração bem-sucedida entre os módulos do sistema. As modificações implementadas concentraram-se principalmente no acréscimo da comunicação via localhost, mantendo inalterada a estrutura do código desenvolvido na versão anterior. Dessa forma, as imagens apresentadas a seguir destacam apenas os trechos adicionados e as alterações relacionadas à integração da solução.

Figura 21 - Código da solução (bibliotecas)

```
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>

// Configurações da rede do Servidor INNOWAVE
const char* ssid = "INNOWAVE";
const char* password = "SSID1234";

// IP padrão do ESP32 em modo Access Point
const char* serverName = "http://192.168.4.1";

#define NUM_CORES 4
#define NUM_FASES 4
#define TAM_SEQUENCIA 5

// Botões luminosos (restaurado com 4 cores)
int botoes[NUM_CORES] = { 13, 12, 14, 27 };
int ledsCores[NUM_CORES] = { 26, 25, 33, 32 };

// LEDs indicadores da sequência/fase (4 fases)
int ledsFase[NUM_FASES] = { 4, 5, 18, 21 };

int botaoStart = 22;
int botaoReset = 23;
int buzzer = 19;

// Trava mantida
int trava = 2;

// Tons restaurados
int tons[NUM_CORES] = { 261, 329, 392, 523 };

int sequencia[NUM_FASES][TAM_SEQUENCIA];
int faseAtual = 0;
```

Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 22 - Bloco de comunicação

```
//----Cliente Padrao
void enviarComando(bool acender) {
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
        HTTPClient http;

        String requestPath = "/ledMem/on";
        String fullUrl = String(serverName) + requestPath;

        Serial.print("Enviando: ");
        Serial.println(fullUrl);

        http.begin(fullUrl);
        int httpResponseCode = http.GET();

        if (httpResponseCode > 0) {
            Serial.print("Resposta do Servidor: ");
            Serial.println(httpResponseCode);
        } else {
            Serial.print("Erro na comunicação: ");
            Serial.println(httpResponseCode);
        }
        http.end();
    } else {
        Serial.println("Erro: Wi-Fi desconectado");
    }
}

void aguarde(unsigned long tempo) {
    unsigned long tempoAnterior = millis();
    while (millis() - tempoAnterior < tempo) {
        // O processador fica preso aqui, mas você poderia colocar
        // outras verificações rápidas aqui dentro se necessário.
    }
}
```

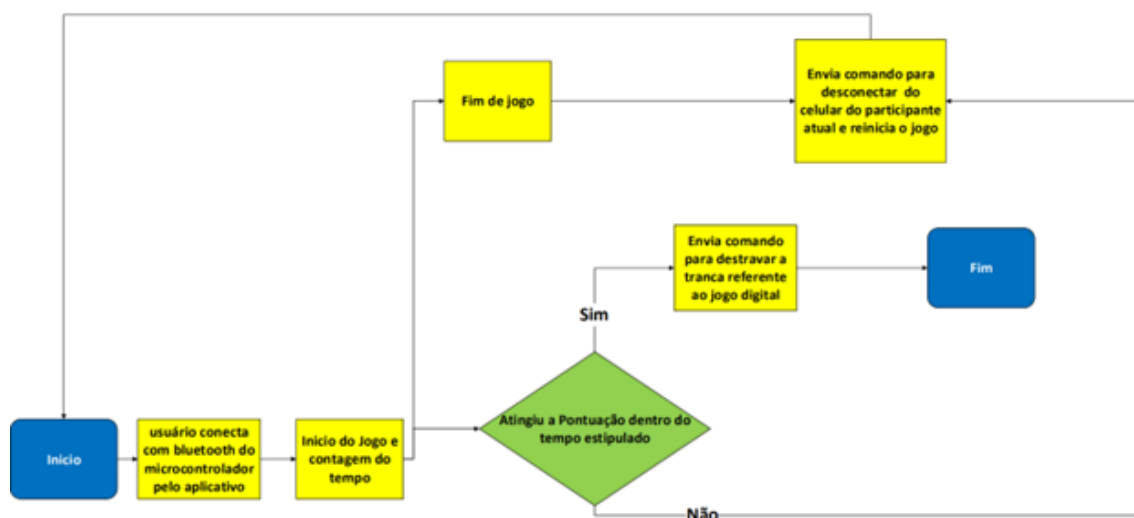
Fonte: Autoria própria (2026).

2.3 - Jogo 2 - Digital

O Jogo 2, será digital fazendo-se necessário o uso de um tablet. Inicialmente o aplicativo havia sido desenvolvido para celular, porém, por motivos que serão abordados mais adiante nesta seção houve mudança para tablet, seria usado a plataforma de desenvolvimento “Scratch”, porém por questão de facilidade foi escolhido a plataforma MIT APP Inventor.

O fluxograma funcional abaixo demonstra o funcionamento da aplicação desenvolvida. Ao atingir a pontuação adequada será aberta parcialmente a íris que sela a caixa.

Figura 23 - Fluxograma funcional – Jogo 2 - Digital



Fonte: autoria própria (08/04/2026)

2.3.1 - Contextualização

Na etapa inicial do projeto, foi desenvolvido aplicativo com um jogo de tetris para celular, no qual o usuário precisa atingir 10 pontos dentro de um tempo limitado de 3 minutos (180 segundos). A comunicação entre o aplicativo e a caixa eletrônica foi implementada por meio da tecnologia Bluetooth.

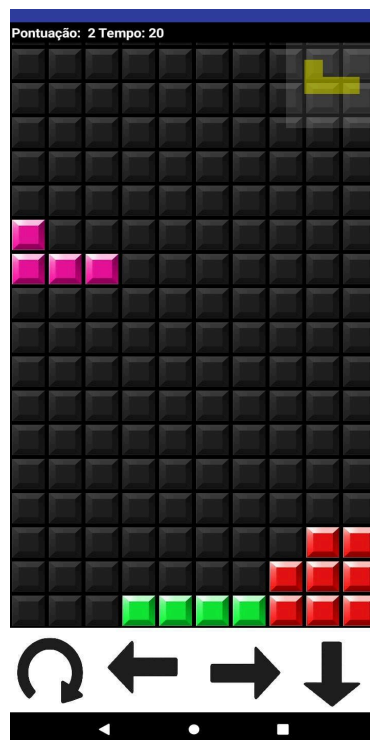
Ao término da execução do jogo, uma vez atingido o critério de pontuação definido, o aplicativo envia um comando específico ao sistema de controle da caixa eletrônica via bluetooth. Esse comando é interpretado pelo dispositivo, que realiza o acionamento de um mecanismo de liberação, permitindo a abertura de uma das travas existentes no sistema.

2.3.1.1 - Alterações - Interface de Usuário

Posteriormente, em decorrência de solicitações dos docentes orientadores do projeto, foi necessária a adaptação da aplicação para funcionamento em dispositivos do tipo tablet. Essa mudança implicou na reestruturação parcial da interface e na adequação do sistema para diferentes dimensões de tela e modos de interação, mantendo, entretanto, a integridade das funcionalidades previamente implementadas, apenas ajustando a comunicação do jogo com a caixa eletrônica.

As figuras 24 e 25 demonstram como a tela era na utilização pelo celular:

Figura 24 - Tela do Celular – Tela de Jogo - Jogo Digital



Fonte: autoria própria (08/04/2026)

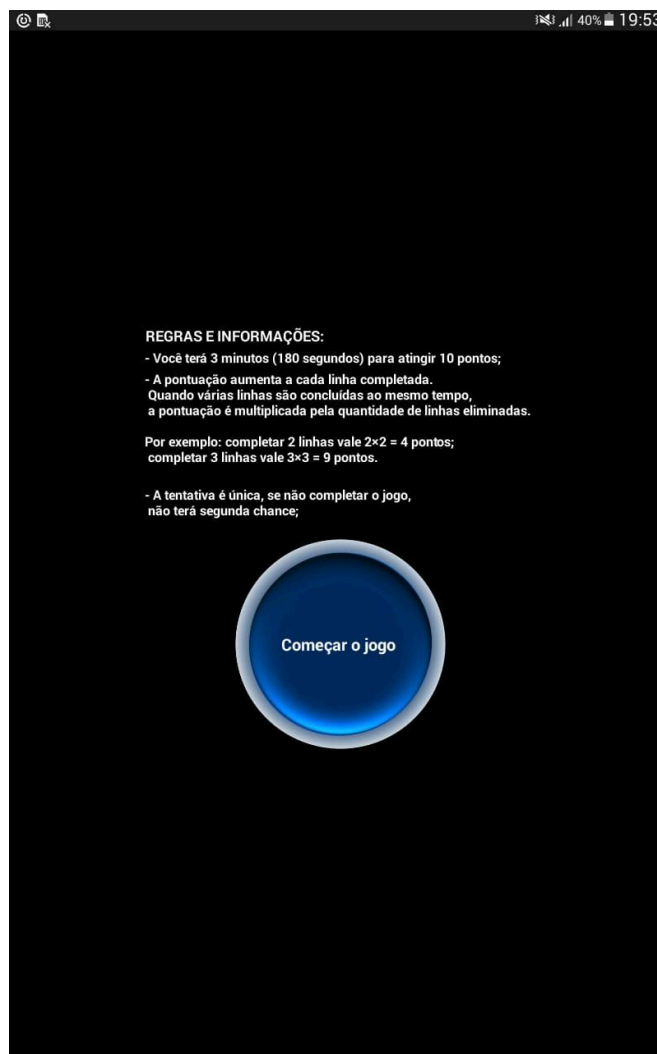
Figura 25 - Tela do Celular – Tela Inicial - Jogo Digital



Fonte: autoria própria (08/04/2026)

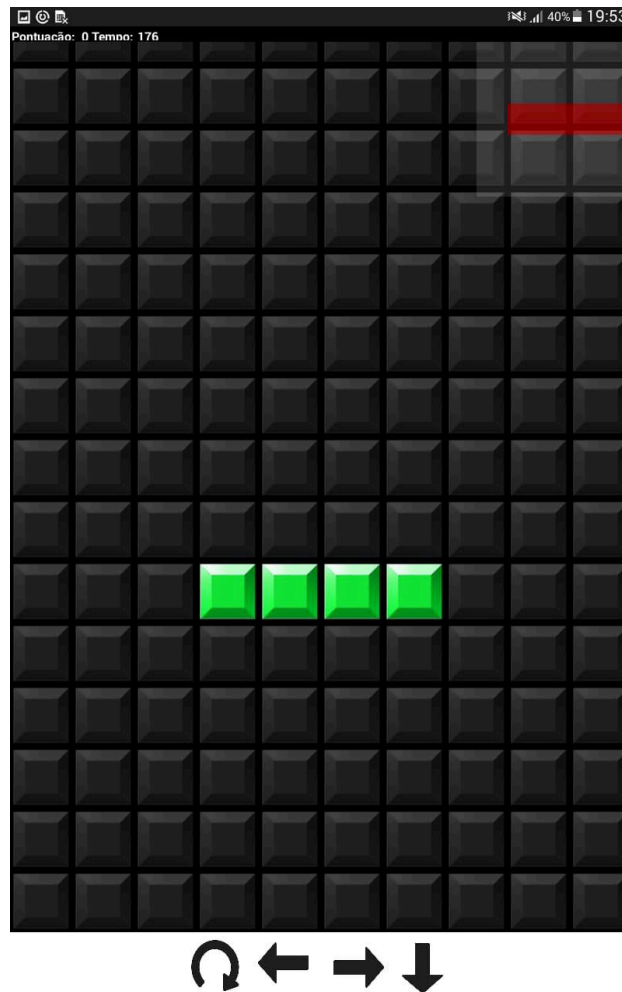
As figuras 26 e 27 abaixo demonstram como está a tela atual utilizando o tablet:

Figura 26 - Tela do Tablet – Tela Inicial - Jogo Digital



Fonte: autoria própria (08/04/2026)

Figura 27 - Tela do Tablet V1– Tela de Jogo - Jogo Digital



Fonte: autoria própria (08/04/2026)

2.3.1.2 - Alterações - Comunicação e testes

Durante a fase de desenvolvimento da comunicação do projeto, foram realizados testes experimentais com o objetivo de validar a comunicação entre o aplicativo desenvolvido e o hardware embarcado baseado no microcontrolador ESP32.

Inicialmente, foi implementado um sistema de comunicação em rede local (LAN), no qual o ESP32 opera como servidor Wi-Fi, permitindo que dispositivos clientes, como tablets ou smartphones, se conectem diretamente à sua rede. O aplicativo do jogo foi configurado para interagir com esse servidor, enviando comandos por meio de requisições via URL, caracterizando uma comunicação baseada em protocolo HTTP.

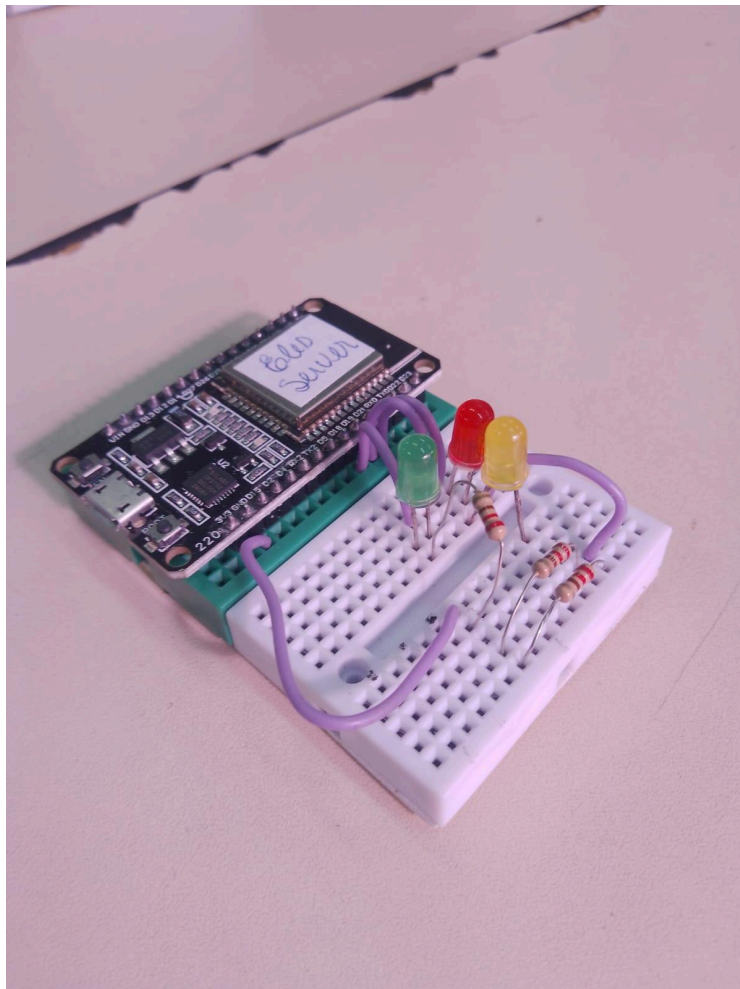
Como etapa inicial de validação, foi desenvolvido um circuito eletrônico simples contendo um LED, utilizado como elemento de resposta para os testes de

comunicação. O objetivo dessa etapa foi verificar a integridade do envio e recebimento de comandos entre o software e o hardware.

Os testes demonstraram sucesso, uma vez que os comandos enviados pelo aplicativo foram corretamente processados pelo ESP32, resultando no acionamento do LED conforme esperado.

Abaixo a imagem mostra o hardware utilizado no teste:

Figura 28 - Hardware utilizado no teste de comunicação - Jogo Digital



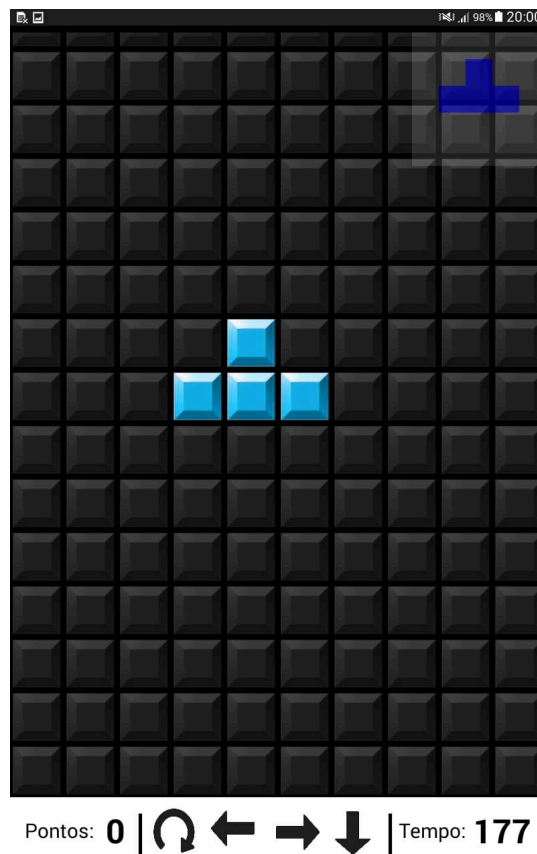
Fonte: autoria própria (06/05/2026)

Paralelamente, foram realizadas melhorias na interface do usuário (UI) do aplicativo, com foco na otimização da experiência do usuário. As modificações tiveram como objetivo reduzir a poluição visual e organizar de forma mais eficiente as informações exibidas, como tempo de jogo, pontuação e área de

interação. Essas alterações contribuíram para uma interface mais intuitiva e funcional.

Adiante a imagem mostra a interface atual:

Figura 29 - Tela do Tablet V2 – Tela de Jogo - Jogo Digital



Fonte: autoria própria (06/05/2026)

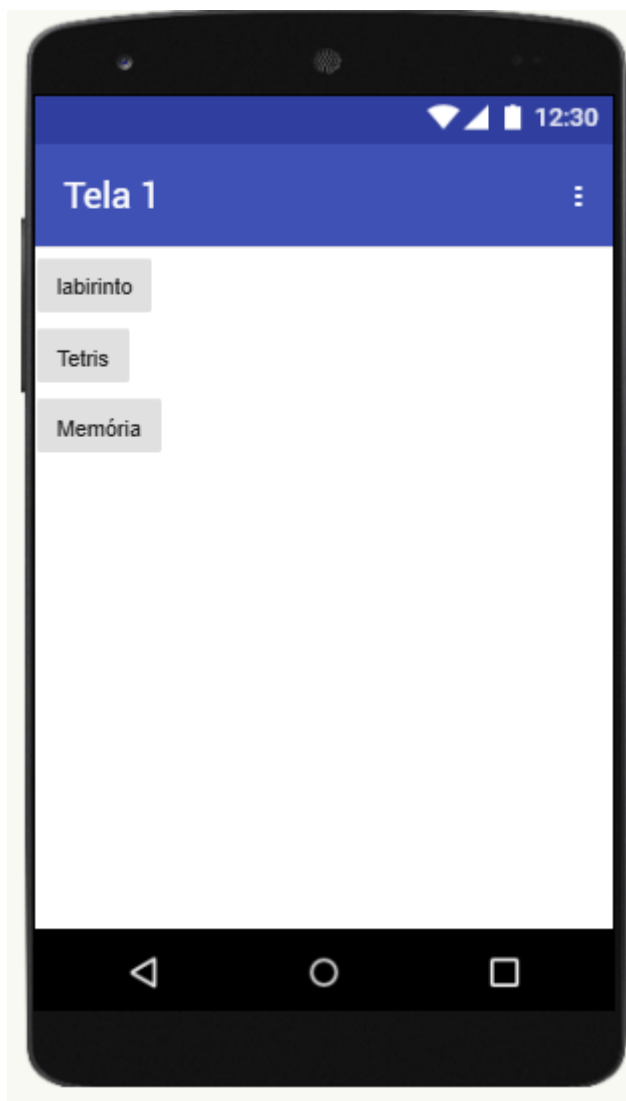
Como evolução do sistema, foi incorporada ao aplicativo uma extensão denominada TaifunWifi, desenvolvida por um membro da comunidade do MIT App Inventor. Essa extensão permitiu a implementação de um mecanismo de conexão automática à rede Wi-Fi do ESP32. Com isso, sempre que o servidor é iniciado, o aplicativo já está pré programado para realizar a conexão de forma automática, eliminando a necessidade de configuração manual por parte do usuário e aumentando a eficiência operacional do sistema, apenas deve-se se atentar a versão android, pois na própria página de download desta extensão, cujo link está presente na seção de referências deste documento, destaca cautela no método para conexão wifi automática por aprovação do usuário para quando estiver usando em android 10 em adiante, esta extensão está gratuita até sua 15ª versão, versões mais recentes da extensão são pagas.

Adicionalmente, foi desenvolvido um aplicativo auxiliar específico para testes de envio de comandos. Esse aplicativo possuía uma interface simplificada baseada em botões, permitindo o disparo direto de comandos para o hardware.

Durante os testes, verificou-se que os comandos foram corretamente transmitidos e executados pelo sistema físico.

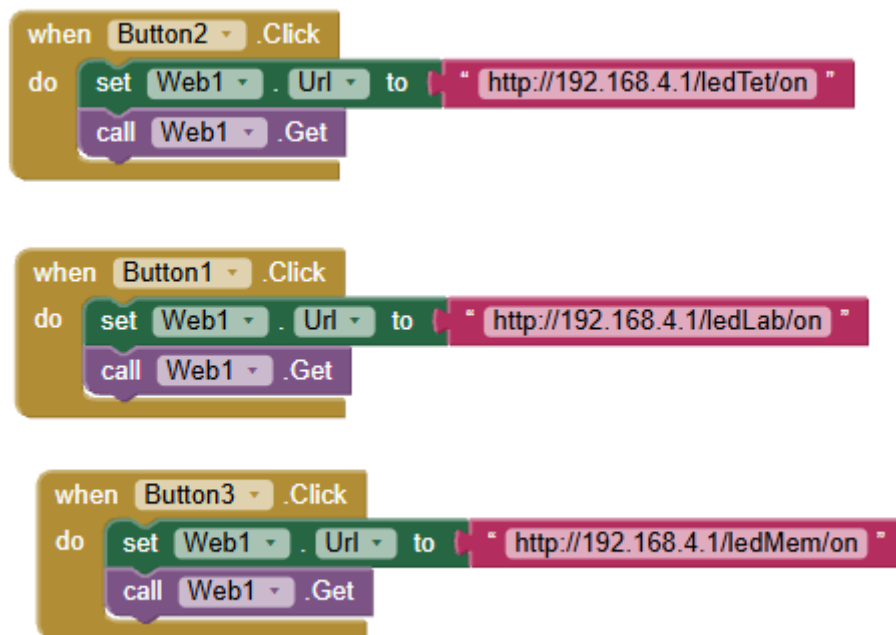
Abaixo nas figuras 30 e 31 estão em destaque detalhes da aplicação de teste de comunicação:

Figura 30 - Tela da aplicação - Jogo Digital



Fonte: autoria própria (06/05/2026)

Figura 31 - Programação em blocos da aplicação - Jogo Digital



Fonte: autoria própria (06/05/2026)

Como aplicação prática dessa comunicação, foi testado o acionamento de um mecanismo integrado a uma maleta, responsável pela abertura de uma estrutura do tipo íris, onde será armazenado o prêmio do jogo. Os testes demonstraram que, ao acionar os comandos pelo aplicativo, o sistema embarcado recebeu e processou corretamente as instruções, resultando na execução do movimento de abertura da íris de forma eficiente.

Abaixo a imagem destaca um dos testes finais de comunicação realizados:

Figura 32 - Testes finais de comunicação - Jogo Digital



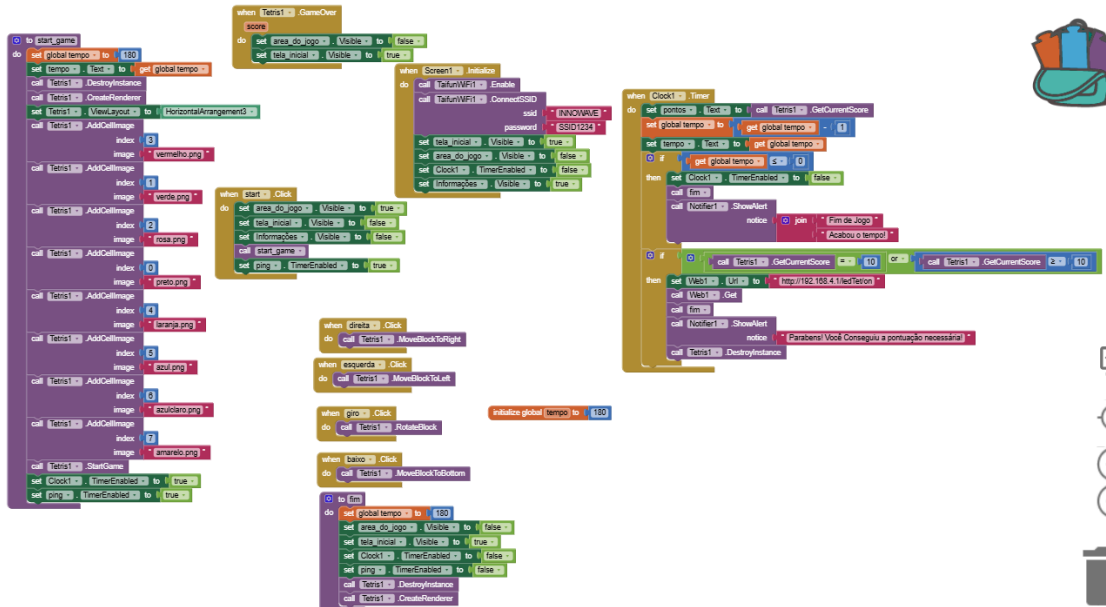
Fonte: autoria própria (06/05/2026)

Dessa forma, os testes realizados validaram com sucesso a arquitetura de comunicação proposta, evidenciando a confiabilidade da integração entre software e hardware no contexto do projeto.

2.3.2 - Programação em blocos do Jogo Digital

Abaixo está presente o código desenvolvido em blocos no MIT App Inventor:

Figura 33 - Programação do Aplicativo jogo Tetris - Jogo Digital



Fonte: autoria própria (07/05/2026)

2.4 - Jogo 3 - Eletromecânico

2.4.1 - Integração do Projeto

Proposta de Integração do Jogo (MED Lock): O objetivo principal desta etapa do projeto foi estabelecer uma comunicação sem fio eficiente para o sistema MED Lock. A ideia central foi integrar de forma wireless os três jogos desenvolvidos: o Jogo da Memória, o Jogo Tetris e o Jogo Labirinto.

A lógica de funcionamento foi pensada para que cada jogo funcionasse como uma etapa independente. Ao concluir o seu respectivo desafio, o jogo envia um sinal de confirmação para a central. Esse sinal atua diretamente no circuito da Maleta, acionando o destravamento mecânico da Íris de forma proporcional — ou seja, a maleta vai se abrindo à medida que o jogador avança e conclui as etapas específicas da MED Lock.

2.4.2 - Pesquisa e Desenvolvimento

Investigação Inicial e Conflitos de Hardware: O desenvolvimento começou com uma pesquisa sobre os métodos de comunicação sem fio suportados pela ESP32, focando inicialmente em Bluetooth e Wi-Fi.

Como o projeto inclui um Tablet dedicado para rodar o jogo Tetris, tentou-se usar as bibliotecas de Bluetooth e Wi-Fi juntas no mesmo microcontrolador. Porém, surgiu um problema prático: houve muito conflito de comunicação. Durante os testes, notou-se que a biblioteca do Bluetooth tem prioridade sobre a de Wi-Fi na placa, o que gerava instabilidade e quedas de conexão. Por essa razão, foi necessário buscar outra solução.

2.4.3 - Redirecionamento da Solução e Primeiros Testes

Como a maior dificuldade de comunicação estava no Tablet com o jogo Tetris, a pesquisa foi direcionada para o uso exclusivo do Wi-Fi através de uma rede de internet.

Nos primeiros testes, foi criado na ESP32 da Maleta um sistema Servidor para receber as informações e realizar as funções de comando da Íris. Nessa configuração inicial, o jogo Tetris acessava a página do Servidor da Maleta e

enviava o comando informando que o jogo havia sido concluído, liberando a Íris para abrir proporcionalmente.

2.4.3 - Ajuste de Arquitetura e Independência de Rede

A intenção do grupo é deixar o projeto pronto para ser utilizado em feiras e eventos da Fatec. Por isso, o Professor Orientador aconselhou o uso de uma rede que não dependesse de acesso à internet externa, facilitando o transporte e o uso em qualquer local.

Para resolver essa necessidade, a pesquisa avançou sobre a arquitetura de Servidor e Cliente. Primeiramente, os testes ainda dependiam de uma internet externa para funcionar. Continuando os estudos, encontrou-se uma solução mais adequada: a criação de uma rede local privada, usando o modo Access Point da própria ESP32 da Maleta. Dessa forma, o sistema passou a funcionar de forma totalmente independente de internet externa.

O módulo ESP32 pode ser configurado para operar como um servidor web local (SANTOS; SANTOS, [s.d.]).

2.4.4 - Servidor / Cliente: Códigos Base do Sistema

Os códigos em linguagem C++ utilizados para estruturar a comunicação local do projeto estão descritos na íntegra a seguir.

Figura 34 - Código Base do Servidor (ESP32 da Maleta)

```
1  /*
2  *** MALETA (LocalHost)
3  */
4  #include <WiFi.h>
5  #include <WebServer.h>
6
7  const int ledPinLab = 18;
8  const int ledPinTet = 19;
9  const int ledPinMem = 21;
10 const char* ssid = "INNOWAVE";
11 const char* password = "SSID1234";
12
13 WebServer server(80);
14
15 void setup() {
16   WiFi.softAP(ssid, password);
17   IPAddress IP = WiFi.softAPIP();
18   server.on("/", handleRoot);
19   server.on("/ledLab/on", ledPinLabOn); //Jogo Labirinto
20   server.on("/ledTet/on", ledPinTetOn); //Jogo Tetris
21   server.on("/ledMem/on", ledPinMemOn); //Jogo Memória
22   pinMode(ledPinLab, OUTPUT);
23   pinMode(ledPinTet, OUTPUT);
24   pinMode(ledPinMem, OUTPUT);
25   digitalWrite(ledPinLab, LOW);
26   digitalWrite(ledPinTet, LOW);
27   digitalWrite(ledPinMem, LOW);
28 }
29
30 void loop() {
31   server.handleClient();
32 }
33
34 void handleRoot() {
35   String html = "<!DOCTYPE html><html>";
36   html += "<head><meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>";
37   html += "<link rel='icon' href='data:,'>";
38   html += "<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;};";
39   html += ".button { background-color: #4CAF50; border: none; color: white; padding: 16px 40px;";
40   html += "text-decoration: none; font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer;};";
41   html += ".button2 {background-color: #555555;}</style></head>";
42   html += "<body><h1>INNOWAVE MED LOCK</h1>";
43   html += "<body><h1>Destrave a Caixa</h1>";
44   html += "<p><a href='/ledTet/on'><button class='button'>CONCLUIR</button></a></p>";
45   html += "</body></html>";
46   server.send(200, "text/html", html);
47 }
48
49 void ledPinLabOn() { //para cada jogo montar uma etapa
50   digitalWrite(ledPinLab, HIGH);
51   server.sendHeader("Location", "/");
52   server.send(303);
53 }
54
55 void ledPinTetOn() {
56   digitalWrite(ledPinTet, HIGH);
57   // Redireciona o navegador de volta para a raiz "/"
58   server.sendHeader("Location", "/");
59   server.send(303);
60 }
61
62 void ledPinMemOn() { //para cada jogo montar uma etapa
63   digitalWrite(ledPinMem, HIGH);
64   server.sendHeader("Location", "/");
65   server.send(303);
66 }
67
68 }
```

Fonte: autoria própria (18/05/2026)

2.4.5.1 - Análise do Código do Servidor

Linhas de 4 a 13: Iniciam-se as bibliotecas a serem usadas (WiFi.h e WebServer.h). As configurações de rede indicam o nome da rede, a senha e o endereço IP. Cria-se um servidor web para gerenciar as requisições e respostas HTTP na porta 80.

Linhas de 15 a 28: Cria-se um access point para acessar a própria rede local da ESP32. Em seguida, o endereço IP é indicado e, especificamente nas linhas 19, 20 e 21, traçam-se as rotas de acesso para os jogos: **/ledMem/on** para o Jogo da Memória, **/ledTet/on** para o Jogo Tetris e **/ledLab/on** para o Jogo Labirinto. Também define os pinos como saída (OUTPUT) e inicia todos em nível baixo (LOW).

Linhas de 30 a 47: Cria-se o loop que gerencia os clientes e estrutura uma página HTML na ESP32 para facilitar o acesso e o gerenciamento visual através de botões.

Linhas de 49 a 68: Define a lista de comandos a serem executados para cada rota traçada (Jogo Labirinto, Jogo Tetris e Jogo da Memória), alterando o estado do pino para nível alto (HIGH). Há também um comando para redirecionar o navegador de volta à página inicial.

Figura 35 - Código Base Cliente (Usado nos Jogos Memória e Labirinto)

```
1  /*
2  *** Codigo Padrao para os Jogos na Esp32.
3  */
4  #include <WiFi.h>
5  #include <HTTPClient.h>
6
7  const char* ssid = "INNOWAVE";
8  const char* password = "SSID1234";
9  const char* serverName = "http://192.168.4.1";
10
11 void setup() {
12     WiFi.begin(ssid, password);
13     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
14         delay(500);
15     }
16 }
17
18 void loop() {
19     enviarComando(true); //-> Principal funcao ao terminar o jogo
20 }
21
22 void enviarComando(bool acender) { //-> deve entrar no final do codigo do Jogo Memoria
23     if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
24         HTTPClient http;
25         String requestPath = "/ledMem/on"; // para jogo memoria
26         String fullUrl = String(serverName) + requestPath;
27         http.begin(fullUrl);
28         int httpResponseCode = http.GET();
29         http.end();
30     }
31 }
```

Fonte: autoria própria (18/05/2026)

2.4.5.2 - Análise do Código Cliente

Linhas 5 e 6: Iniciam-se as bibliotecas a serem usadas (WiFi.h e HTTPClient.h).

Linhas de 7 a 9: Configurações de rede, indicando o nome da rede, a senha e o endereço IP de destino do servidor (http://192.168.4.1).

Linhas de 11 a 16: Realiza a conexão com o servidor e faz uma verificação contínua para garantir que a conexão esteja estável.

Linhas de 18 a 20: Executam a função no loop para chamar a void enviarComando(true), que é a principal função responsável por enviar o sinal ao Servidor indicando que o jogo foi concluído com sucesso.

Linhas de 22 a 31: São as instruções da void enviarComando(true), que verifica se a conexão com o Servidor está ativa. Na linha 22, o caminho (requestPath) deve ser alterado de acordo com o jogo que está sendo usado: /ledMem/on para o Jogo da Memória, /ledTet/on para o Jogo Tetris ou /ledLab/on para o Jogo Labirinto.

2.4.6 - Integrando cada Jogo à Maleta

A integração prática de cada desafio à estrutura da maleta seguiu o seguinte padrão.

Jogo Memória: Funciona em uma ESP32 configurada como Cliente. Ao terminar a lógica interna do jogo, o código chama a função de envio e faz uma requisição para a rota **/ledMem/on**, informando a central e acionando o pino correspondente.

Jogo Tetris: Este jogo roda em um Tablet. A integração foi feita conectando o Wi-Fi do tablet diretamente à rede "INNOWAVE" gerada pela Maleta. Quando o jogador conclui o objetivo no aplicativo, o sistema acessa a rota **/ledTet/on** do Servidor da Maleta para liberar a Íris proporcionalmente.

Jogo Labirinto: Utiliza uma ESP32 dedicada atuando como Cliente. Assim que os sensores do labirinto detectam que o percurso foi finalizado, a placa envia o sinal para o servidor através da rota **/ledLab/on**, completando mais uma etapa de abertura da maleta.

2.4.7 - Observações

Independência de Internet: A criação da rede local pela própria ESP32 resolveu o problema de transporte do projeto para feiras e eventos na Fatec, pois o sistema funciona perfeitamente sem depender de roteadores externos ou sinal de internet.

Solução do Conflito: Deixar de usar o Bluetooth eliminou as falhas e travamentos que aconteciam no processamento da ESP32, permitindo que a placa responda rapidamente às requisições Wi-Fi dos jogos.

2.4.8 - Conclusões

A organização do sistema em uma arquitetura de Servidor e Cliente trouxe a solução necessária para a integração da maleta MED Lock. Ao criar uma rede local própria na ESP32 da Maleta, o projeto ficou independente, portátil e estável. O objetivo foi alcançado: os jogos (Memória, Tetris e Labirinto) conseguem rodar suas rotinas e enviar, via Wi-Fi, o sinal de conclusão, permitindo o destravamento automatizado e gradual da Íris da Maleta.

2.4.9 - Jogo Labirinto: Objetivo do Projeto

O objetivo do Jogo Labirinto é integrar conceitos de mecânica e eletrônica em um desafio de destreza. O jogador deve guiar uma bolinha de aço cromo desde o ponto de partida até o objetivo final do circuito. Ao longo do percurso, existem diversos obstáculos na forma de buracos; caso a bolinha caia em um deles, o percurso é interrompido, exigindo que o jogador reinicie o desafio.

2.4.10 - Funcionamento

O jogo opera de forma autônoma através da detecção eletrônica da bolinha de aço. Quando o jogador consegue desviar dos obstáculos e levar a bolinha até o final do percurso, um sensor posicionado no objetivo final detecta a sua presença.

Neste instante, a ESP32 local processa a informação e envia um sinal via Wi-Fi (usando a rede local descrita anteriormente) para a ESP32 Servidora da Maleta principal. Ao receber essa confirmação de término, a central aciona o motor da Íris, promovendo a abertura proporcional da fechadura da MED Lock.

2.4.11 - Circuito e Operação (Lista de Componentes)

Tabela 5 - Custo Total do Projeto

Componente	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
ESP32 DevKit	1	Projeto anterior
Sensor de Velocidade Encoder (Acoplador Óptico):	1	Prof. Alfred Makoto
Bateria de Íons de Lítio (Li-ion 3.7V)	1	10,32
Módulo TP4056	1	6,92
Módulo Step-Up (Conversor Boost)	1	14,05
Chave On/Off Gangorra	1	Projeto anterior
Módulo Mini LED indicador de Bateria SMD	1	6,99
Bolinha de Aço Cromo	1	19,44
Impressão 3D	1	15,00
Total R\$72,72		

Fonte: autoria própria (18/05/2026)

Para a construção e o funcionamento deste módulo, foram selecionados os seguintes componentes:

ESP32 DevKit (Microcontrolador): Responsável por ler o sensor do jogo e transmitir o sinal de conclusão via Wi-Fi para a Caixa.

Sensor de Velocidade Encoder (Acoplador Óptico): Utilizado no final do percurso para detectar a bolinha de aço através da interrupção do feixe de luz na fenda do sensor.

Bateria de Íons de Lítio (Li-ion 3.7V): Fonte de alimentação portátil do módulo.

Módulo TP4056: Placa responsável pelo gerenciamento de carga e proteção da bateria Li-ion.

Módulo Step-Up (Conversor Boost): Responsável por elevar a tensão de 3.7V da bateria para os 5V estáveis exigidos pela ESP32.

Chave On/Off Gangorra: Interruptor mecânico para ligar e desligar o circuito, garantindo o controle de energia.

Módulo Mini LED indicador de Bateria SMD: Placa compacta de leitura visual rápida que indica o nível de carga atual da bateria através de uma barra de LEDs.

Bolinha de Aço Cromo: Elemento físico que percorre o labirinto.

A bateria Li-ion é conectada diretamente ao módulo TP4056, que por sua vez está ligado em paralelo com o Step-Up. Para garantir o controle de energia de todo o sistema, uma chave On/Off foi instalada em série no fio positivo (VCC) que alimenta a entrada do circuito. A partir do Step-Up, a tensão elevada e regulada alimenta a ESP32, que fica responsável por fornecer a energia necessária para o funcionamento do sensor acoplador óptico, realizando a leitura contínua do estado do feixe infravermelho. Quando a bolinha passa pela fenda do sensor e interrompe esse feixe, a alteração no sinal digital faz a ESP32 disparar a rotina de destravamento em etapas da Maleta.

2.4.12 - Bateria (Tempo Estimado de Duração e Carregamento)

Tempo Estimado de Duração: Em testes de funcionamento contínuo, a bateria apresentou uma autonomia de 5 horas ininterruptas de uso até atingir a tensão limite de 3 Volts.

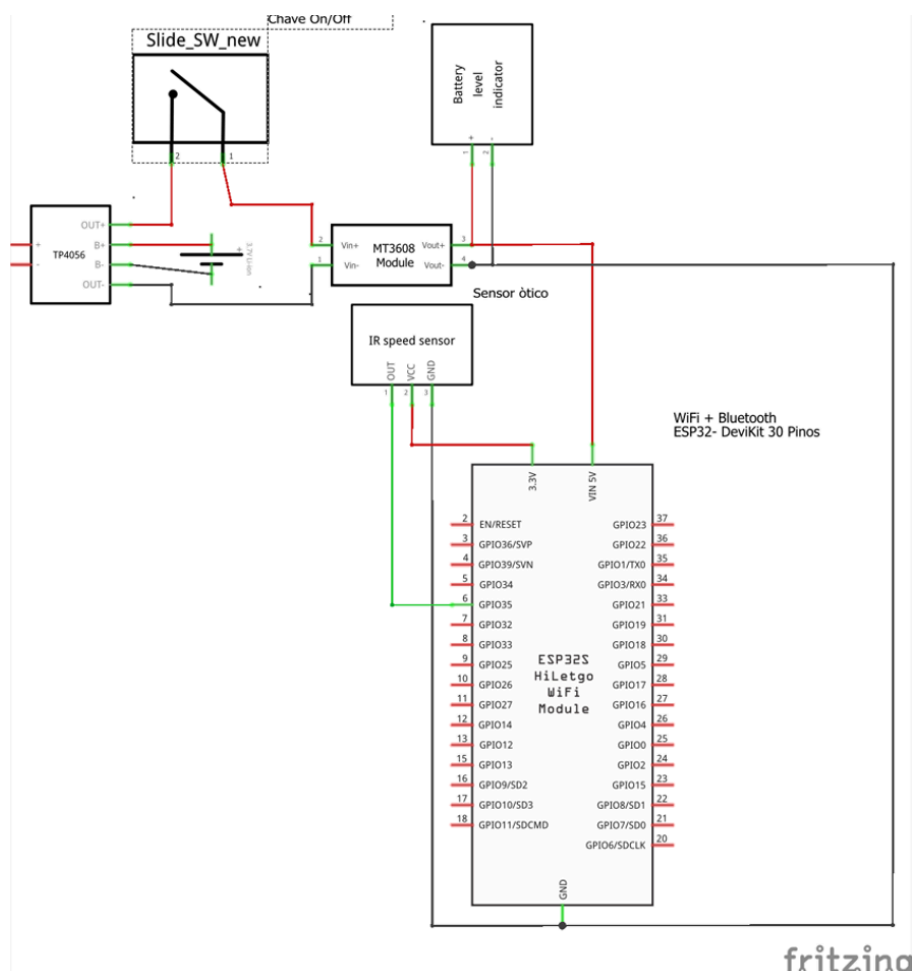
Tempo de Carregamento: O processo completo de recarga através do módulo TP4056 leva em torno de 2 horas e 30 minutos para o tipo de bateria deste circuito.

Nota de Segurança: Para preservar a vida útil e a durabilidade dos eletrodos da bateria Li-ion, deve-se evitar que a carga caia abaixo do limite mínimo de 3V. Além disso, é fundamental manter a chave liga/desliga (On/Off) do circuito na posição desligada durante todo o processo de carregamento.

2.4.13 - Esquemático

O circuito foi planejado para otimizar as conexões elétricas e a distribuição de energia de forma direta:

Figura 36 – Esquemático

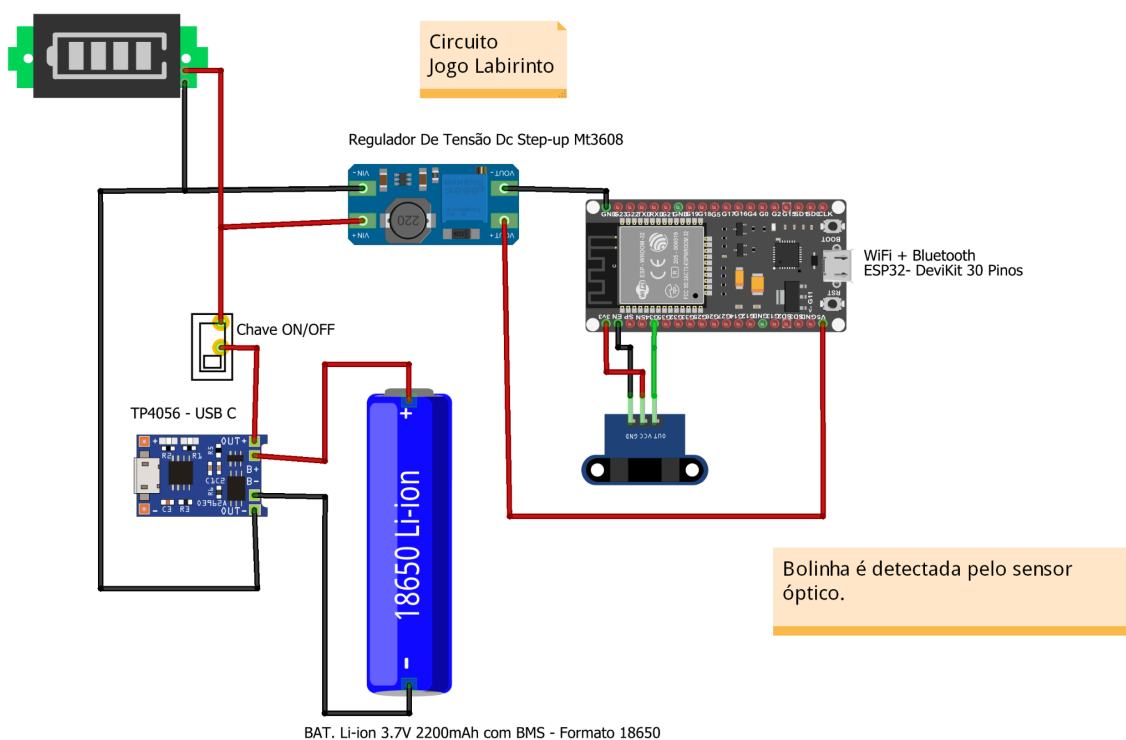


Fonte: autoria própria (18/05/2026)

1. A Bateria Li-ion conecta-se aos pinos de entrada de bateria do TP4056.
2. A saída do TP4056 passa pela chave liga/desliga gangorra antes de chegar à entrada do módulo Step-Up.
3. A saída regulada de 5V do Step-Up é ligada ao pino VIN da ESP32.
4. O GND é compartilhado entre todos os módulos do circuito.

2.4.14 - Diagrama Elétrico

Figura 37 – Diagrama Elétrico do Projeto



Fonte: autoria própria (18/05/2026)

2.4.15 - Desenvolvimento do Invólucro em 3D

O invólucro do jogo foi desenvolvido para otimizar a montagem física e a organização dos componentes em formato modular. O desenho tridimensional foi estruturado no software Catia V5 e dividido em partes específicas: a base do invólucro; uma porta articulada para abertura e fechamento; e a tampa superior, projetada para ser integrada a um pedaço quadrado de acrílico. A estrutura interna do labirinto foi planejada com paredes e buracos de fundo fechado para guiar e facilitar a coleta da bolinha. Apenas o buraco correspondente ao objetivo final foi mantido aberto, posicionado em contato direto com o sensor óptico LM393 para detectar a bolinha e enviar o sinal para a Maleta.

Durante a fase de modelagem no Catia V5, uma animação digital foi realizada para simular o encaixe das peças e verificar o funcionamento mecânico antes da fabricação.

Para a execução da impressão 3D, os arquivos foram exportados no formato .STL e fatiados no software Bambu Studio, da Bambu Lab. Todas as peças foram impressas em filamento PLA na cor branca.

2.4.16 - Estrutura (Contextualização do Antigo para o Novo)

A evolução da estrutura física focou na portabilidade e na melhoria da experiência do usuário, comparando a versão anterior com o modelo atual:

Tabela 6 – Diagrama Elétrico do Projeto

Característica	Versão Antiga	Nova Versão Atualizada
Dimensões	180 mm x 180 mm	90 mm x 90 mm x 50 mm
Sensor	Segue faixa - TCRT5000	Sensor ótico – LM393
Bateria	Li-Po 1500 mha	Li-ion 2200 mha
Carregador	Não existia	Módulo TP4056

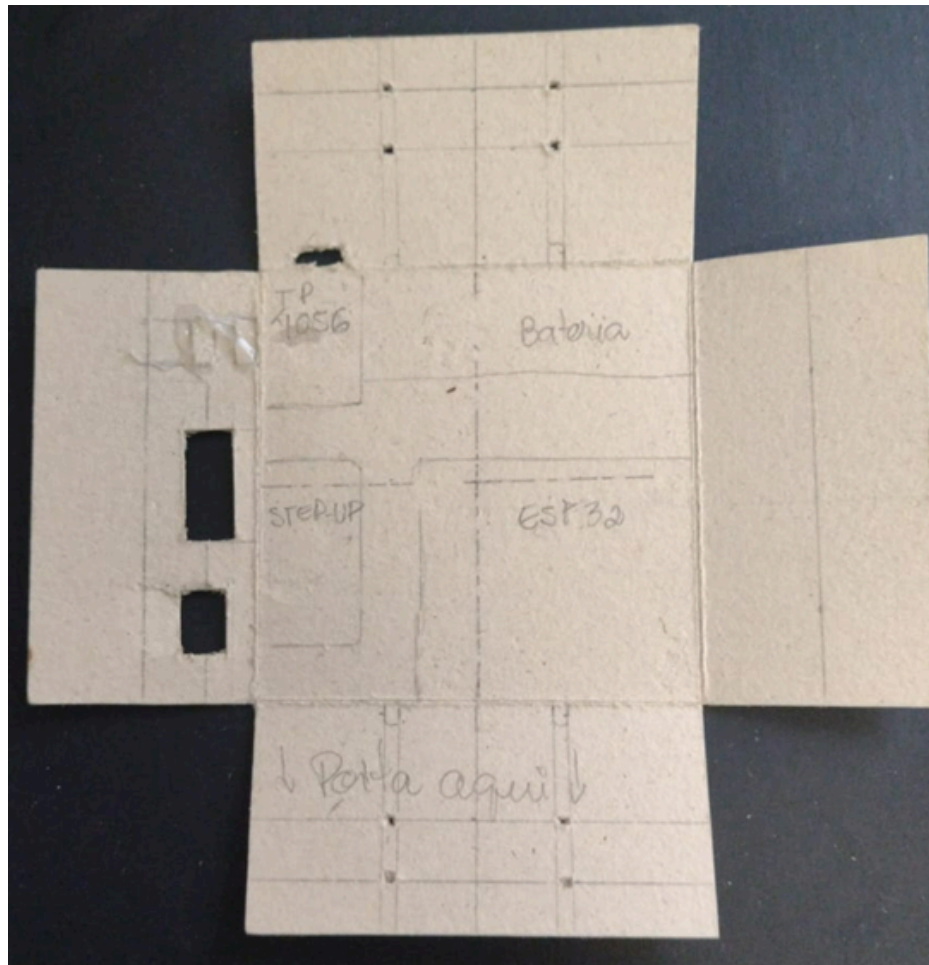
Fonte: autoria própria (18/05/2026)

Para desenvolver essa versão menor, partiu-se de uma comparação do tamanho dos componentes eletrônicos escolhidos (como base: ESP32, bateria, Step-Up, sensor encoder e TP4056).

O processo de design seguiu as seguintes etapas práticas:

Layout no Papel: Desenho inicial do tamanho dos componentes em uma folha para criar uma disposição que fizesse tudo funcionar, reduzindo o espaço total.

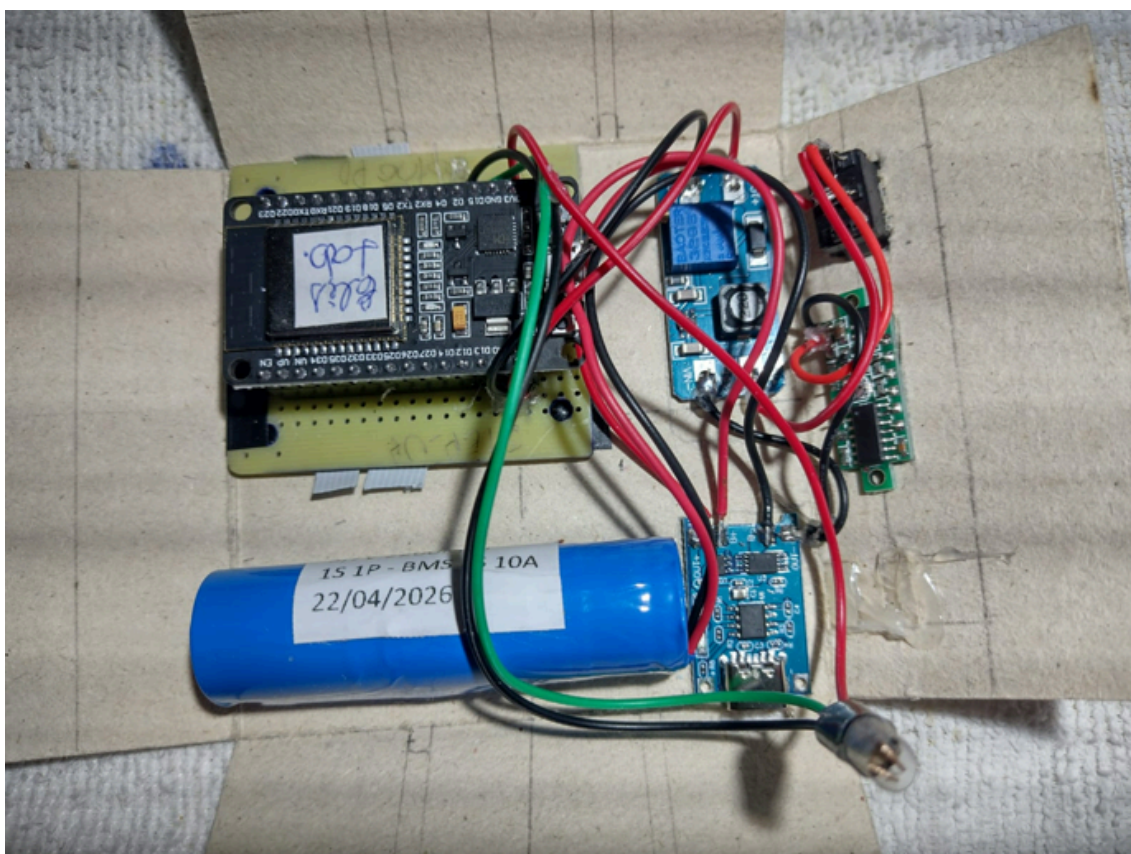
Figura 38 – Primeiro Layout



Fonte: autoria própria (18/05/2026)

Protótipo em Papelão: Montagem de um modelo físico em papelão para validar a disposição das peças e testar o envio do sinal para a caixa. Neste primeiro modelo foi removido o sensor segue faixa, no lugar, foi inserido um modelo de detector no estilo de botão em pulldown, somente com os fios cada um ligado a uma haste metálica dentro de um canudo coletando assim a bolinha que faria a ligação entre as duas hastes, porém, houve um problema de bouncing elevado. Rejeitando então essa primeira tentativa. Segue imagem do modelo montado.

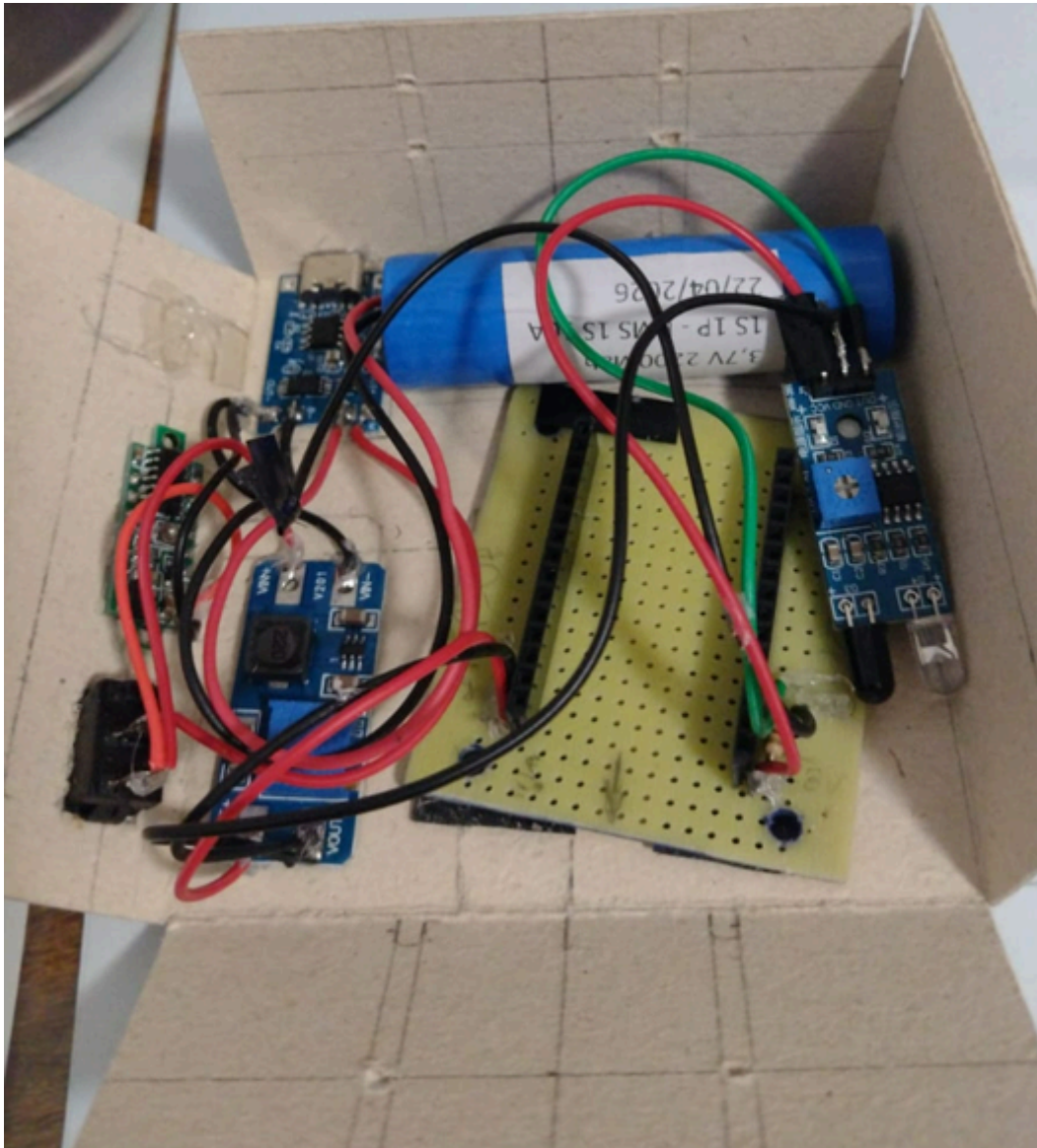
Figura 39 – Circuito da Primeiro Modelo em papelão



Fonte: autoria própria (18/05/2026)

Na segunda tentativa, retornou-se ao uso do sensor segue faixa com o objetivo de detectar a bolinha de aço. Contudo, pelo fato de a bolinha possuir apenas 5 mm de diâmetro, o seu tamanho reduzido dificultou a leitura pelo sensor. Além disso, a geometria esférica da bolinha reduziu a superfície de reflexão de luz, o que comprometeu a precisão do componente e impediu que ele entregasse leituras corretas e estáveis.

Figura 40 – Circuito da Segundo Modelo em papelão



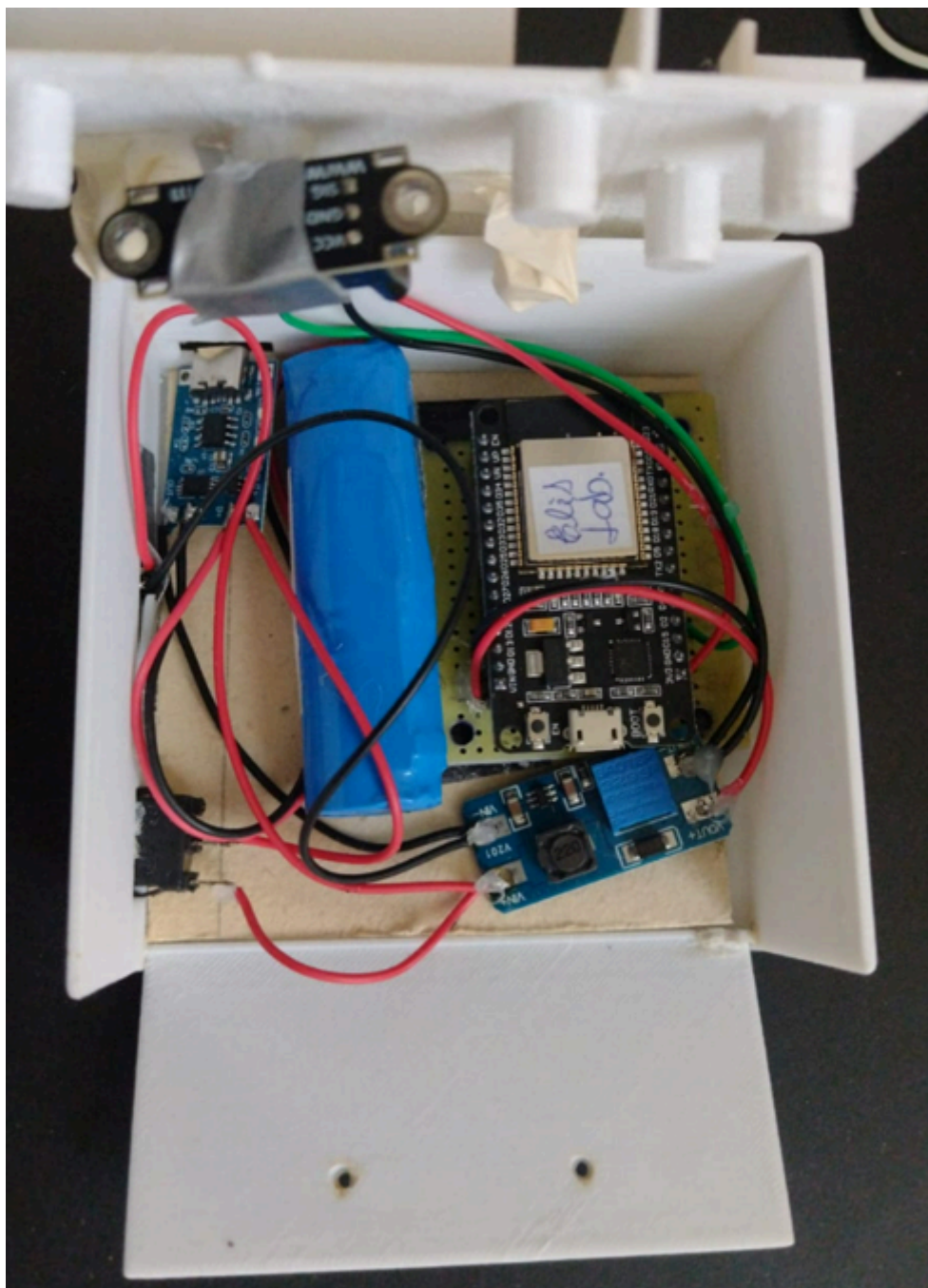
Fonte: autoria própria (18/05/2026)

Na terceira tentativa, foi implementado um sensor magnético, o qual funcionou perfeitamente na detecção. No entanto, essa abordagem tornou o retorno da bolinha ao fluxo do jogo impraticável, inviabilizando a dinâmica do circuito.

Na quarta tentativa, realizou-se o teste com modelos reduzidos de chaves fim de curso, incluindo a versão em SMD. Contudo, devido ao diâmetro de 5 mm, a bolinha de aço não possuía massa suficiente para exercer a força necessária e acionar o contato mecânico desses sensores.

Na quinta tentativa, utilizou-se o sensor óptico do tipo "encoder" baseado no comparador LM393. Esta solução apresentou um funcionamento excelente, mostrando-se ideal para detectar a passagem da bolinha de forma precisa e sem a necessidade de contato físico ou reflexão de luz.

Figura 41 – Circuito do Modelo Impresso 3D



Fonte: autoria própria (18/05/2026)

2.4.17 - Conclusão

O desenvolvimento e a montagem do Jogo Labirinto permitiram alcançar os objetivos definidos para o projeto. A atualização da estrutura física trouxe uma redução significativa de tamanho em relação à versão anterior, diminuindo as dimensões de 180 mm para 90 mm, o que facilitou o encaixe do módulo na Maleta sem prejudicar a jogabilidade.

A sequência de testes e as cinco tentativas práticas foram essenciais para definir o melhor sistema de leitura. A escolha do sensor óptico "encoder" LM393 resolveu os problemas de mau contato, falta de peso da bolinha de 5 mm e falhas de reflexão que ocorreram nos sensores testados anteriormente. Na parte de energia, a inclusão da bateria de 2200 mAh junto ao módulo de carga TP4056 e ao indicador de LED SMD garantiu o funcionamento seguro do circuito, alcançando uma autonomia de 5 horas de uso contínuo.

Por fim, o trabalho de desenho no Catia V5 combinado com a impressão 3D em PLA resultou em um acabamento sob medida e resistente. Com a comunicação sem fio configurada via Wi-Fi entre as placas ESP32, o módulo cumpre sua função de forma integrada, enviando o sinal de término para o acionamento da Íris da Maleta.

Apêndice A — Código Fonte do ESP32

O código apresentado a seguir foi desenvolvido para o microcontrolador ESP32 utilizando a plataforma Arduino IDE. O software é responsável pelo gerenciamento da comunicação Wi-Fi, funcionamento do servidor HTTP, controle da íris mecânica, acionamento dos LEDs indicadores e reinicialização do sistema.

```
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
#include <ESP32Servo.h>

Servo servo;

// LEDs AZUIS (um por etapa)
const int ledLabB = 16;
const int ledTetB = 17;
const int ledMemB = 18;

const int botao = 23;
int etapaAtual = 0;

const int servoPin = 25;

// WiFi AP
const char* ssid = "INNOWAVE";
const char* password = "SSID1234";

WebServer server(80);

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    WiFi.softAP(ssid, password);
    Serial.print("IP do servidor: ");
    Serial.println(WiFi.softAPIP());

    server.on("/", handleRoot);
    server.on("/ledLab/on", ledPinLabOn);
    server.on("/ledTet/on", ledPinTetOn);
    server.on("/ledMem/on", ledPinMemOn);
}
```



```

server.begin();
Serial.println("Servidor HTTP iniciado");

servo.setPeriodHertz(50);
servo.attach(servoPin, 500, 2400);

pinMode(botao, INPUT_PULLUP);

pinMode(ledLabB, OUTPUT);
pinMode(ledTetB, OUTPUT);
pinMode(ledMemB, OUTPUT);

fecharTudo();
}

void loop() {
    server.handleClient();

    // Botão reset (fecha tudo)
    if (digitalRead(botao) == LOW) {
        delay(10);

        if (digitalRead(botao) == LOW) {
            fecharTudo();

            while (digitalRead(botao) == LOW) {
                delay(10);
            }
        }
    }
}

void handleRoot() {
    String html = "<!DOCTYPE html><html>";
    html += "<head><meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>";
    html += "<style>html{font-family:Helvetica;text-align:center;}";
    html += ".button{background:#4CAF50;color:white;padding:16px 40px;font-size:20px;border:none;}";
    html += "</style></head>";

    html += "<body>";
    html += "<h1>INNOWAVE MED LOCK</h1>";

```

```
html += "<h2>Destrave a Caixa</h2>";

    html += "<p><a href='/ledLab/on'><button class='button'>ETAPA  
1</button></a></p>";
    html += "<p><a href='/ledTet/on'><button class='button'>ETAPA  
2</button></a></p>";
    html += "<p><a href='/ledMem/on'><button class='button'>ETAPA  
3</button></a></p>";

    html += "</body></html>";

    server.send(200, "text/html", html);
}

void ledPinLabOn() {
    etapaAtual = 1;
    abrirEtapas();

    server.sendHeader("Location", "/");
    server.send(303);
}

void ledPinTetOn() {
    etapaAtual = 2;
    abrirEtapas();

    server.sendHeader("Location", "/");
    server.send(303);
}

void ledPinMemOn() {
    etapaAtual = 3;
    abrirEtapas();

    server.sendHeader("Location", "/");
    server.send(303);
}

void fecharTudo() {
    servo.write(180); // Íris fechada

    digitalWrite(ledLabB, LOW);
    digitalWrite(ledTetB, LOW);
}
```

```

    digitalWrite(ledMemB, LOW);

    etapaAtual = 0;
}

void abrirEtapas() {
    if (etapaAtual == 1) {
        servo.write(147);
        digitalWrite(ledLabB, HIGH);
        delay(2000);
    }
    else if (etapaAtual == 2) {
        servo.write(114);
        digitalWrite(ledTetB, HIGH);
        delay(2000);
    }
    else if (etapaAtual == 3) {
        servo.write(81);
        digitalWrite(ledMemB, HIGH);
        delay(2000);
    }
}
}

```

```

#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
#include <ESP32Servo.h>

Servo servo;

// LEDs AZUIS (um por etapa)
const int ledLabB = 16;
const int ledTetB = 17;
const int ledMemB = 18;

const int botao = 23;
int etapaAtual = 0;

const int servoPin = 25;

// WiFi AP
const char* ssid = "INNOWAVE";
const char* password = "SSID1234";

WebServer server(80);

```

```

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    WiFi.softAP(ssid, password);
    Serial.print("IP do servidor: ");
    Serial.println(WiFi.softAPIP());

    server.on("/", handleRoot);
    server.on("/ledLab/on", ledPinLabOn);
    server.on("/ledTet/on", ledPinTetOn);
    server.on("/ledMem/on", ledPinMemOn);

    server.begin();
    Serial.println("Servidor HTTP iniciado");

    servo.setPeriodHertz(50);
    servo.attach(servoPin, 500, 2400);

    pinMode(botao, INPUT_PULLUP);

    pinMode(ledLabB, OUTPUT);
    pinMode(ledTetB, OUTPUT);
    pinMode(ledMemB, OUTPUT);

    fecharTudo();
}

void loop() {
    server.handleClient();

    // Botão reset (fecha tudo)
    if (digitalRead(botao) == LOW) {
        delay(10);

        if (digitalRead(botao) == LOW) {
            fecharTudo();

            while (digitalRead(botao) == LOW) {
                delay(10);
            }
        }
    }
}

void handleRoot() {
    String html = "<!DOCTYPE html><html>";
    html += "<head><meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>";
    html += "<style>html{font-family:Helvetica;text-align:center;}";
}

```

```

        html += ".button{background:#4CAF50;color:white;padding:16px 40px;font-size:20px;border:none;}";
        html += "</style></head>";

        html += "<body>";
        html += "<h1>INNOWAVE MED LOCK</h1>";
        html += "<h2>Destrave a Caixa</h2>";

        html += "<p><a href='/ledLab/on'><button class='button'>ETAPA 1</button></a></p>";
        html += "<p><a href='/ledTet/on'><button class='button'>ETAPA 2</button></a></p>";
        html += "<p><a href='/ledMem/on'><button class='button'>ETAPA 3</button></a></p>";

        html += "</body></html>";

        server.send(200, "text/html", html);
    }

    void ledPinLabOn() {
        etapaAtual = 1;
        abrirEtapas();

        server.sendHeader("Location", "/");
        server.send(303);
    }

    void ledPinTetOn() {
        etapaAtual = 2;
        abrirEtapas();

        server.sendHeader("Location", "/");
        server.send(303);
    }

    void ledPinMemOn() {
        etapaAtual = 3;
        abrirEtapas();

        server.sendHeader("Location", "/");
        server.send(303);
    }

    void fecharTudo() {
        servo.write(180); // Íris fechada

        digitalWrite(ledLabB, LOW);
        digitalWrite(ledTetB, LOW);
        digitalWrite(ledMemB, LOW);
    }

```

```
    etapaAtual = 0;
}

void abrirEtapas() {
    if (etapaAtual == 1) {
        servo.write(147);
        digitalWrite(ledLabB, HIGH);
        delay(2000);
    }
    else if (etapaAtual == 2) {
        servo.write(114);
        digitalWrite(ledTetB, HIGH);
        delay(2000);
    }
    else if (etapaAtual == 3) {
        servo.write(81);
        digitalWrite(ledMemB, HIGH);
        delay(2000);
    }
}
```

REFERÊNCIAS

Referência parte Maleta e painel:

Espressif Systems. ESP32-WROOM-32D / ESP32-WROOM-32U Datasheet.

Disponível em:

https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-32d_esp32-wroom-32u_datasheet_en.pdf. Acesso em: maio 2026.

Titan Micro Electronics. TM1637 Datasheet. Disponível em:

<https://www.puntofnotante.net/DATASHEET-TM1637.pdf>. Acesso em: maio 2026.

MikroElektronika. Servo Motor SG90 Datasheet. Disponível em:

https://download.mikroe.com/documents/datasheets/Servo_Motor_SG90_datasheet.pdf. Acesso em: maio 2026.

Farnell. Blue LED Datasheet. Disponível em:

<https://www.farnell.com/datasheets/1498852.pdf>. Acesso em: maio 2026.

ON Semiconductor. LM2596 Step-Down Voltage Regulator Datasheet.

Disponível em:

<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/315343/ONSEMI/LM2596.htm>.

Acesso em: maio 2026.

MakerWorld. Mechanical Iris. Disponível em:

<https://makerworld.com/pt/models/696330-mechanical-iris>. Acesso em: maio 2026.

MIT APP INVENTOR. Disponível em <https://appinventor.mit.edu/>

Alvaro, Julie. Ácido Polilático (PLA). QUIÍMICA.com.br. Disponível em:

<https://www.quimica.com.br/acido-polilatico-pla/#:~:text=Propriedades%20do%20%C3%A1cido%20polil%C3%A1tico.com%20variados%20graus%20de%20flexibilidade>. Acesso em: 03 Novembro 2025.

Extensão taifun wifi. Disponível em <https://puravidaapps.com/wifi.php>

Extensão Tetris para APP Inventor. Disponível em

<https://community.appinventor.mit.edu/t/tetris-recreation-of-1980s-retro-game/51075>

Tutorial de como criar um jogo tetris no MIT APP Inventor. Disponível em

<https://www.youtube.com/watch?v=TxEd2qrdPBc>

Jogo Eletromecânico Referências:

SANTOS, Rui; SANTOS, Sara. ESP32 Web Server - Arduino IDE. Random Nerd Tutorials, [s.d.]. Disponível em:

<https://randomnerdtutorials.com/esp32-web-server-arduino-ide/>. Acesso em: 21 mai. 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 Series Datasheet. Versão atual. [S. l.]: Espressif Systems, 2026. Disponível em: https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.pdf. Acesso em: 24 maio 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32-WROOM-32 Datasheet. Versão atual. [S. l.]: Espressif Systems, 2026. Disponível em: https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf. Acesso em: 24 maio 2026.

EVERLIGHT ELECTRONICS. ITR9608: Opto Interrupter. [S. l.]: Everlight, [20--]. Disponível em: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/171323/EVERLIGHT/ITR9608.html>. Acesso em: 24 maio 2026.

TEXAS INSTRUMENTS. LM393-N Dual Differential Comparators. Dallas: Texas Instruments, 2026. Disponível em: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm393-n.pdf>. Acesso em: 24 maio 2026.

AKUMULATOR. Lithium Ion Rechargeable Battery Pack (18650 2200mAh) Specification. [S. l.]: Akumulator, [20--]. Disponível em: https://www.akumulator.si/images/products/Baterija_li-ion_18650_2200mah.pdf. Acesso em: 24 maio 2026.

TEXAS INSTRUMENTS. LM2621 Low-Input-Voltage, High-Efficiency Step-Up DC-DC Converter. Dallas: Texas Instruments, 2026. Disponível em: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2621.pdf>. Acesso em: 24 maio 2026.

ALIEXPRESS. Battery level indicator diagram. [S. l.]: AliExpress Wiki, 2026. Disponível em: <https://www.aliexpress.com/s/wiki-ssr/article/battery-level-indicator-diagram>. Acesso em: 24 maio 2026.